



QUELLE SOCIÉTÉ APRÈS L'IA ?

Travail, intelligence, pouvoir
et société à l'ère de l'intelligence artificielle

QUELLE SOCIÉTÉ APRÈS L'IA ?

Travail, intelligence, pouvoir et société
à l'ère de l'intelligence artificielle

S. Noussair & GLM 5.1

S. Dhafer • Prism | ESSAI PROSPECTIF CONTEMPORAIN

*« L'homme a toujours été un bricoleur de sa
propre intelligence. »*

Préface courte

Nous traversons un moment que beaucoup ressentent comme inhabituel, sans toujours parvenir à nommer exactement ce qui est en train de se produire. Depuis l'arrivée des modèles génératifs d'intelligence artificielle, l'idée qu'une machine puisse écrire, raisonner, programmer ou créer n'appartient plus à la science-fiction. Elle est devenue, en l'espace de quelques années seulement, une expérience ordinaire pour des millions de personnes.

Ce livre ne part pas du constat de ce que l'IA sait déjà faire. Il part d'une interrogation beaucoup plus simple : que se passe-t-il lorsque certaines capacités intellectuelles, jusqu'ici considérées comme rares ou réservées à des spécialistes, deviennent accessibles à une très large partie de l'humanité ?

Il faut d'emblée préciser un point essentiel. À l'heure où les discours sur l'IA oscillent entre un optimisme démesuré et un catastrophisme systématique, ce livre refuse l'un comme l'autre. Il n'a aucune prétention de prédire l'avenir. L'avenir de l'intelligence artificielle n'est pas écrit dans la technologie elle-même. Il dépendra, pour l'essentiel, des choix économiques, politiques, culturels et humains que nous serons collectivement capables de faire.

Ce n'est donc pas un livre sur l'IA. C'est un livre sur nous. Sur ce que nous valorisons, sur la manière dont nos sociétés ont historiquement organisé le travail, la connaissance, le pouvoir et sur les questions que nous devons peut-être nous poser à nouveau

si l'intelligence venait à devenir moins rare qu'elle ne l'a jamais été.

SOMMAIRE

Table des matières

Préface courte	iii
Introduction — Le matin ordinaire	1
PARTIE I — LE MONDE AVANT	5
1 Nous avons toujours externalisé notre intelligence	6
2 La valeur de l'intelligence	11
3 Une nouvelle abondance	16
PARTIE II — LE GRAND BASCULEMENT	21
4 Lorsque les machines commencent à penser avec nous	22
5 La fin de l'ordinateur comme simple outil	26
6 Le jour où produire devient presque gratuit	30
PARTIE III — LE TRAVAIL ET L'INTELLIGENCE	35
7 Le travail ne disparaît pas : il se transforme	36
8 Le professionnel augmenté	40
9 Quand tout le monde peut devenir expert	44
10 L'école après Google	48
PARTIE IV — POUVOIR, VÉRITÉ ET ORGANISATIONS	53
11 Qui possède l'intelligence ?	54
12 Une société où chacun peut fabriquer la réalité	58

13 L'entreprise après l'IA	62
PARTIE V — QUELLE SOCIÉTÉ APRÈS L'IA ?	67
14 Trois futurs possibles	68
15 Et si nous devions réinventer la société ?	74
Conclusion — L'après n'est pas un endroit	79
Dix questions pour demain	82
Épilogue — L'humain après l'IA	84
Bibliographie sélective et commentée	87

INTRODUCTION

Le matin ordinaire

Un matin ordinaire, une personne seule ouvre son ordinateur. En quelques minutes, elle peut demander à une intelligence artificielle de traduire un document, d'analyser un marché, d'écrire un programme, de créer une présentation, d'expliquer un concept scientifique difficile, de bâtir un plan d'affaires ou encore de formuler des arguments contradictoires sur un même sujet. Il y a encore peu de temps, chacune de ces tâches aurait exigé des heures de travail, mobilisé plusieurs compétences différentes, ou fait appel à des spécialistes. Aujourd'hui, pour un nombre croissant d'individus, ce qui relevait hier de l'exceptionnel tend à devenir banal.

Ce glissement est d'une importance considérable. Nous avons l'habitude d'associer les grandes révolutions technologiques à des machines qui ont décuplé notre force physique : la machine à vapeur, l'électricité, l'automobile ou encore l'énergie nucléaire. Chacune d'elles a modifié notre rapport à l'espace, au temps ou à la matière. Ce qui se dessine aujourd'hui est d'une autre nature. Pour la première fois, ce n'est pas notre force qui est amplifiée, mais une partie de nos capacités cognitives.

Ce basculement soulève une question simple, mais d'une profondeur peu commune :

À quoi pourrait ressembler la société lorsque l'intelligence artificielle ne sera plus simplement un outil que nous utilisons, mais une infrastructure permanente de notre vie économique, professionnelle, éducative, culturelle et sociale ?

La tentation est alors de se demander : «Que peut faire l'IA ?». Cette question, légitime, reste cependant trop étroite. Le véritable enjeu est inverse :

Que devient la société lorsque les capacités cognitives artificielles deviennent abondantes, accessibles et intégrées à presque toutes les activités humaines ?

Ce livre part d'une hypothèse qu'il n'affirmera jamais comme une certitude :

la révolution de l'IA ne réside peut-être pas dans le fait que les machines deviennent intelligentes, mais dans le fait que l'intelligence elle-même devient une ressource beaucoup plus largement accessible.

Si cette hypothèse se vérifiait, elle aurait des répercussions en cascade sur les rapports qui, depuis des siècles, ont structuré nos sociétés : ceux entre intelligence, travail, valeur, pouvoir, organisation et société.

Il faut toutefois prendre la mesure d'une prudence élémentaire. Toute technologie est ambivalente. Elle ouvre des possibles, elle n'impose pas un destin. Aussi, plutôt que de décrire ce qui *advientra*, ce livre se propose d'explorer ce qui *devient possible*. Car l'après n'est pas tracé d'avance. Il se construit, peu à peu, par les choix que nous ferons. Pour comprendre le poids de ce basculement éventuel, il nous faut d'abord regarder en arrière. Il faut

comprendre que nous n'avons rien inventé d'absolument nouveau en ayant l'idée d'externaliser une partie de notre intelligence.

C'est là que commence notre réflexion.



PARTIE I

LE MONDE AVANT



1

Nous avons toujours externalisé notre intelligence

Il est tentant de voir dans l'intelligence artificielle une rupture radicale et sans précédent dans l'histoire de l'humanité. À bien y regarder, cette impression est partiellement justifiée. Elle oublie toutefois un fait beaucoup plus ancien : **l'humanité n'a jamais pensé seule.**

Depuis ses origines, l'être humain a trouvé le moyen de ne pas tout garder dans sa mémoire, dans son esprit ou dans ses seules capacités physiques. Il a externalisé. Il a délégué à des objets, à des signes ou à des systèmes, certaines tâches qui lui étaient pénibles, coûteuses ou tout simplement impossibles à réaliser seul.

Le premier et sans doute le plus fondamental de ces actes fut le

langage. En donnant un nom aux choses, en les partageant par la parole, nous avons cessé de devoir réinventer l'expérience à chaque individu. Le savoir a pu commencer à circuler au-delà de celui qui l'avait vécu. Déjà là, l'intelligence cessait d'être strictement individuelle pour devenir partiellement sociale et distribuée.

Avec l'apparition de **l'écriture**, ce mouvement prit une ampleur décisive. Ce qui était dit pouvait survivre à celui qui l'avait prononcé. Ce qui était pensé ne s'évaporait plus avec la voix. Les premières tablettes mésopotamiennes, les hiéroglyphes ou les inscriptions chinoises nous ont permis, pour la première fois, de déléguer notre mémoire à un support matériel. Un homme pouvait, des siècles après sa mort, continuer à transmettre un raisonnement à d'autres hommes qu'il n'aurait jamais rencontrés.

L'invention de **l'imprimerie** poussa cette logique beaucoup plus loin. Gutenberg ne révolutionna pas seulement la diffusion des livres. Il rendit possible la multiplication à grande échelle d'idées stabilisées. Là où un manuscrit était rare et précieux, un ouvrage imprimé pouvait se répandre. L'accès à une partie du savoir cessa peu à peu d'être l'apanage d'une élite restreinte de clercs ou de lettrés. L'intelligence écrite sortit de ses cercles fermés.

À mesure que les sociétés se complexifiaient, cette externalisation s'étendit à d'autres domaines. Les **cartes géographiques** déléguèrent à un dessin notre capacité à nous représenter un espace immense que nous ne pouvions pas embrasser du regard. Les **tables de logarithmes**, puis les

calculatrices mécaniques, allégèrent notre effort de calcul. Pendant des siècles, il exista même des «calculateurs humains» spécialisés, dont le travail finit par être relayé par des machines dès que celles-ci devinrent assez fiables.

Avec **Internet**, ce mouvement atteignit un nouveau palier. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'essentiel des savoirs accumulés devint potentiellement interrogeable à distance. Les moteurs de recherche nous ont habitués à ne plus mémoriser certains faits : adresses, dates, formules, définitions ou itinéraires. Nombre d'entre nous avons cessé de retenir des numéros de téléphone, parce que notre téléphone s'en charge à notre place. Nous

nous fions au GPS plutôt qu'à notre orientation dans l'espace. Chacun de ces petits renoncements, presque imperceptibles au quotidien, illustre la même logique : nous déléguons pour libérer notre attention ailleurs.

Ce phénomène n'est pas nouveau. Il a même été théorisé bien avant l'IA. Le psychologue soviétique Lev Vygotsky insistait sur le fait que notre pensée ne se développe pas à l'intérieur d'un individu isolé, mais par l'intermédiaire d'outils et dans l'interaction avec autrui. Plus près de nous, Andy Clark et David Chalmers ont proposé l'idée de l'«esprit étendu» (*Extended Mind*). Selon eux, certains objets extérieurs — un carnet, un agenda, un ordinateur — ne se contentent pas d'aider notre cognition : ils en font partie intégrante lorsque nous les utilisons de manière systématique pour résoudre un problème.

Il faut donc l'admettre avec réalisme : l'être humain est, par nature, un être cognitif distribué. Il pense avec le langage, avec l'écriture, avec ses outils, avec les autres. Il n'a jamais été un esprit entièrement clos sur lui-même.

Cela nous conduit à la question centrale de ce chapitre :

L'intelligence artificielle est-elle simplement la dernière étape logique de cette très longue histoire d'externalisation de nos capacités cognitives, ou constitue-t-elle un changement de nature ? À première vue, la continuité est frappante. Comme l'écriture nous a déchargés de la mémoire, comme Internet nous a déchargés de la recherche d'informations, l'IA semble nous décharger d'une part croissante de la formulation, de l'analyse ou de la synthèse. Sur ce plan, il existe une incontestable continuité historique.

Pourtant, trois différences méritent d'être soulignées avec prudence, en les présentant davantage comme des **observations** que comme des affirmations définitives.

La première différence tient à **ce qui est externalisé**. Les technologies précédentes externalisaient principalement des fonctions bien délimitées : stocker, calculer, localiser ou retrouver. L'IA générative, elle, est capable d'externaliser non plus un résultat figé, mais un processus : formuler un raisonnement, proposer des hypothèses, structurer une argumentation ou adapter un discours à un contexte donné.

La deuxième différence est d'ordre **d'interactivité**. Un livre ne répond pas lorsqu'on lui pose une question. Un moteur de recherche nous renvoie des sources, il ne dialogue pas avec notre intention. Une IA conversationnelle, à l'inverse, s'adapte au fil de l'échange. Elle peut reformuler, préciser, nuancer à notre demande. Ce caractère dialogique crée un rapport nouveau entre l'utilisateur et l'outil.

La troisième différence concerne **l'accessibilité et la généralisation**. Jamais auparavant une capacité cognitive aussi polyvalente n'a été rendue disponible, à un coût très faible, à des milliards de personnes, sans nécessiter de formation technique particulière pour l'utiliser.

L'hypothèse qui se dessine est la suivante : ces différences sont suffisantes pour parler d'un changement d'échelle, et peut-être, dans certains domaines, d'un changement de nature. Il serait toutefois excessif, à ce stade de son développement, de conclure définitivement à un changement de nature dans tous les domaines de la vie sociale.

Le point important à retenir pour la suite de ce livre est le suivant : nous ne partons pas de zéro. L'humanité a une longue expérience de l'externalisation de son intelligence. À chaque fois, cette délégation nous a permis de libérer des énergies nouvelles,

mais elle nous a aussi coûté quelque chose : une partie de nos savoirs, de nos automatismes ou de notre mémoire s'est affaiblie au profit de l'outil.

La question qui se profile déjà est donc double : Qu'allons-nous gagner cette fois-ci en déléguant davantage ? Et qu'est-il légitime, ou souhaitable, de ne pas déléguer ? Nous comprendrons mieux cette inquiétude en interrogeant un autre aspect fondamental de nos sociétés : pourquoi, pendant des siècles, avons-nous attribué tant de valeur à l'intelligence elle-même ?

2

La valeur de l'intelligence

Pour saisir ce qui pourrait se trouver bouleversé avec l'IA, il ne suffit pas de regarder son évolution technique. Il faut porter un regard historique sur nos sociétés. Car ce n'est pas un hasard si, dans la plupart des civilisations modernes, l'intelligence, les diplômes, l'expertise ou les qualifications ont été si fortement valorisés sur le marché du travail et dans la hiérarchie sociale.

Pendant très longtemps, certaines formes d'intelligence ont été rares. Un bon calculateur, un juriste compétent, un médecin formé, un ingénieur ou un traducteur ne se formaient qu'au prix d'années d'études. Leur temps était précieux, leur savoir difficilement reproductible. Cette rareté a naturellement trouvé son expression économique : on payait pour accéder à leur jugement, à leur analyse ou à leur capacité à résoudre un problème complexe.

Il faut l'observer avec clarté : **dans une économie de la rareté, ce qui est difficile à produire, à acquérir ou à reproduire tend à prendre de la valeur.** L'expertise intellectuelle a fonctionné selon ce principe pendant des siècles.

Ce lien entre intelligence, compétence, travail, revenu et statut social s'est progressivement renforcé avec la modernité. L'industrialisation valorisait d'abord la force de travail et la maîtrise

des machines. Au fil du XX^e siècle, les économies se sont de plus en plus tournées vers les services et vers ce que l'on a appelé l'«économie de la connaissance». On a alors commencé à mesurer la progression sociale par l'accès à des formations de plus en plus longues, dans l'espoir légitime que l'accumulation de savoir garantirait une meilleure insertion professionnelle et une forme de mobilité sociale.

Ce système reposait sur un postulat implicite, rarement explicité, mais extrêmement solide : **l'intelligence appliquée à un problème constitue une ressource rare, et cette rareté justifie sa valorisation économique et sociale.**

Aujourd'hui, ce postulat commence à être interrogé. Il serait cependant prématuré de l'affirmer comme caduc. Il convient plutôt de formuler une

hypothèse : si certaines compétences intellectuelles jusqu'ici rares

deviennent beaucoup plus faciles à reproduire, à mettre à disposition et à accéder à grande échelle, alors le fondement même de leur valeur peut se déplacer.

Pour mieux comprendre ce déplacement potentiel, prenons un exemple simple et réaliste.

Autrefois, dans certaines entreprises, il existait des «calculateurs humains». Leur rôle était d'effectuer des opérations longues et fastidieuses. Lorsqu'apparurent les premières calculatrices fiables, puis les ordinateurs, ce métier ne disparut pas brutalement dans tous les secteurs, mais la valeur économique attachée à la simple capacité de calcul chuta très fortement. Ce qui était jadis un savoir valorisé devint progressivement une commodité attendue. L'humain n'y perdait pas nécessairement toute utilité, mais ce qui justifiait qu'on le paie spécifiquement pour cette tâche s'était érodé.

Ce cas est instructif. Il nous permet d'établir une distinction importante, que nous retrouverons tout au long de ce livre :

C'est un fait établi : une tâche peut être automatisée.

On observe ensuite que lorsque cette tâche cesse d'être rare, la valeur qui lui était attachée a tendance à se déplacer vers d'autres éléments (le contexte, l'interprétation, la prise de décision ou la responsabilité).

Il serait abusif de généraliser mécaniquement cet exemple à l'ensemble des activités intellectuelles. Un raisonnement juridique, une analyse stratégique, une interprétation historique ou un jugement éthique sont bien plus complexes qu'un simple calcul. Ils impliquent du contexte, des nuances, des incertitudes et des finalités qui ne se réduisent pas à l'exécution.

Néanmoins, l'IA générative montre qu'une partie non négligeable de ce qui était autrefois considéré comme du «travail intellectuel de routine» peut aujourd'hui être produit, reformulé, synthétisé ou structuré avec une aide artificielle. Cela soulève une question inévitable :

Que se passe-t-il lorsque des compétences qui ont fondé, pendant des générations, notre idée même de la réussite sociale — savoir analyser, rédiger, raisonner, coder — cessent, pour une part significative, d'être des marqueurs distinctifs ?

L'interprétation qui s'impose est la suivante : historiquement, nos sociétés ont récompensé l'effort nécessaire pour acquérir une compétence rare. Si cet effort d'accès se trouve considérablement réduit, il est logique de penser que la valeur se déplace. Le problème n'est pas de savoir si elle disparaît, mais de se demander *vers quoi* elle se déplace.

Trois pistes méritent d'être explorées, sans pour autant les présenter comme certaines :

Premièrement, la valeur pourrait se déplacer vers **le jugement**. Être capable de formuler une bonne réponse est une chose ; être capable de juger si cette réponse est pertinente, juste, utile ou éthique dans une situation donnée en est une autre.

Deuxièmement, elle pourrait se déplacer vers **la connaissance du problème, et non plus vers la connaissance de la solution**. Celui qui sait le mieux poser les bonnes questions, cerner un enjeu réel ou définir ce qui est réellement important dans un contexte précis conserve un avantage humain difficile à automatiser.

Troisièmement, elle pourrait se déplacer vers **les dimensions relationnelles**. Dans de nombreux métiers (santé, éducation, accompagnement, conseil), ce n'est pas uniquement l'expertise qui est recherchée, c'est la confiance, l'écoute, la présence ou la capacité à prendre en compte l'autre dans toute sa complexité.

Reste une hypothèse prudente : Lorsque l'intelligence devient moins rare, ce qui reste difficilement reproductible par une machine — le contexte singulier, le jugement situé, la responsabilité ou la relation humaine — a des chances de prendre un poids nouveau dans la manière dont nous attribuons de la valeur au travail.

Il faut cependant se garder d'un optimisme trop hâtif. Rien ne garantit que cette valeur nouvelle sera reconnue, rémunérée ou équitablement répartie dans nos économies actuelles. C'est là tout le paradoxe.

Pendant des siècles, nous avons fondé une grande partie de notre organisation sociale sur la rareté de l'intelligence. Si cette rareté venait à s'atténuer à une échelle sans précédent, nous serions alors confrontés à une possibilité historique tout à fait inédite.

C'est ce que nous allons explorer dans le chapitre suivant :
et si l'intelligence devenait, pour la première fois, une ressource
abondante ?

3

Une nouvelle abondance

Jusqu'à présent, nous avons constaté deux choses. D'une part, l'humanité a toujours eu recours à des outils pour externaliser une partie de son intelligence. D'autre part, nos sociétés ont structuré la valeur économique autour de la rareté de certaines compétences intellectuelles. Il existe donc un lien étroit entre rareté de l'intelligence et organisation de notre société.

Le chapitre précédent nous a laissé une question en suspens : que se produit-il lorsque cette rareté commence à diminuer à grande échelle ?

Nous pouvons formuler une hypothèse simple :

Et si, pour la première fois dans l'histoire, l'intelligence cessait d'être un facteur limitant pour devenir une ressource irrigant toute l'économie ?

Il faut prendre soin de bien définir ce que nous entendons ici par «abondance». Nous ne prétendons pas que toute forme d'intelligence deviendra gratuite ou banale. Il s'agit d'une **hypothèse d'évolution**, limitée à certaines capacités cognitives : expliquer,

synthétiser, analyser, rédiger, traduire, programmer, raisonner sur un domaine connu ou structurer un problème.

Pendant des générations, de nombreuses sociétés se sont heurtées à des pénuries récurrentes : manque d'enseignants qualifiés dans certains territoires, manque d'ingénieurs, de médecins, d'experts agricoles, d'analystes ou encore de développeurs de logiciels. Ces pénuries limitaient leur capacité à se développer, à moderniser leurs services ou à réduire les inégalités d'accès au savoir.

On observe que l'une des conséquences potentielles de l'IA est de rendre certaines de ces expertises beaucoup plus facilement accessibles, y compris là où les ressources humaines qualifiées faisaient historiquement défaut. Cette possibilité mérite d'être soulignée, notamment dans une perspective mondiale.

À titre d'exemple réaliste : un élève vivant dans une zone reculée, qui n'a pas facilement accès à un professeur particulier de mathématiques ou de physique, peut aujourd'hui, avec les précautions nécessaires, s'appuyer sur un tuteur IA pour s'expliquer un concept à son rythme. De même, un petit exploitant agricole dans certaines régions d'Afrique peut, à condition d'avoir un accès minimal à Internet, obtenir des explications vulgarisées sur des pratiques culturelles adaptées à son contexte local. Il s'agit ici d'un possible, et non d'une généralisation. Cette idée d'une forme d'«intelligence abondante» est séduisante. Elle fait naître l'espoir légitime d'une démocratisation partielle de l'expertise. Pourtant, il faut immédiatement lui opposer un important principe de prudence : **l'abondance d'une ressource ne produit pas automatiquement une société plus juste, plus sage ou plus prospère.**

L'histoire nous fournit plusieurs mises en garde à cet égard. Prenons l'exemple de l'information. Avec Internet, nous sommes passés d'une relative rareté de l'information à une véritable explosion de celle-ci. Très peu de personnes prédisaient, à ses débuts,

qu'au lieu de nous rapprocher d'une société mieux informée, nous nous retrouverions aussi confrontés à la désinformation, à la surcharge informationnelle, à la polarisation ou à la difficulté grandissante de distinguer ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas.

Autre exemple : l'abondance alimentaire dans de nombreux pays développés n'a pas supprimé la faim dans le monde. Elle a coexisté avec des problèmes nouveaux : obésité, gaspillage et inégalités d'accès criantes à cette même abondance. Le problème n'était donc pas la production, mais sa répartition et son organisation sociale.

Ces analogies nous invitent à distinguer clairement deux niveaux :

- **Le niveau technique** : Peut-on rendre une capacité cognitive plus abondante ? Sur certains pans, la réponse est : probablement oui.
- **Le niveau social, économique et politique** : Qui bénéficiera réellement de cette abondance ? Comment sera-t-elle distribuée ? À quelles fins sera-t-elle utilisée ?

L'hypothèse qui se dessine est la suivante : le véritable enjeu de l'IA ne se situe pas dans sa capacité à produire de l'intelligence à grande échelle, mais dans la manière dont les bénéfices de cette abondance potentielle seront partagés au sein des sociétés.

Un autre paradoxe mérite d'être évoqué. En économie, on connaît le « paradoxe de Jevons ». Au XIX^e siècle, William Stanley Jevons observa que lorsque l'efficacité dans l'utilisation d'une ressource (le charbon) s'améliorait et que son coût baissait, la consommation totale de cette ressource ne diminuait pas : elle augmentait. Autrement dit, plus un bien devient moins cher à utiliser, plus on a tendance à l'utiliser massivement, ce qui peut compenser, voire dépasser les gains d'efficacité.

Nous pouvons, par simple analogie et à titre d'**interprétation**, nous demander s'il n'en irait pas de même avec l'intelligence. Si l'analyse, la rédaction, la programmation ou la création deviennent beaucoup moins coûteuses à produire grâce à l'IA, il est très plausible que la demande pour ces activités explose au lieu de se réduire. On demandera davantage d'analyses, davantage de contenus, davantage de logiciels, davantage de personnalisations. L'intelligence consommée pourrait croître considérablement, tout en modifiant profondément ce que nous attendons d'elle.

Ce paradoxe nous met en garde contre une erreur de raisonnement trop linéaire : l'abondance d'une capacité ne signifie pas nécessairement la baisse de son usage, elle peut au contraire en multiplier les applications.

Il convient également de ne pas confondre deux notions différentes :

abondance et **sagesse**. Une société peut disposer d'une quantité jamais atteinte d'explications, d'analyses ou d'informations et, en même temps, éprouver d'autant plus de difficultés à discerner ce qui est pertinent, ce qui est juste ou ce qui importe véritablement. L'intelligence disponible à grande échelle n'équivaut en aucun cas à une meilleure capacité collective de jugement.

Ce que nous retiendrons de ce chapitre : À titre d'hypothèse de travail pour la suite du livre, nous retiendrons l'idée suivante : l'IA pourrait faire basculer certaines formes d'intelligence d'une économie fondée sur la rareté vers une économie où elles tendent à devenir plus abondantes. Ce basculement historique est potentiellement profond. Toutefois, ni l'abondance technique ni l'accessibilité ne suffisent à garantir une société plus équitable. La question sociale demeure entière : *Que ferons-nous de cette nouvelle abondance si elle se concrétise ?*

Le mouvement historique que nous venons de décrire — cette longue habitude qu'a l'humanité d'externaliser son intelligence —

nous aide à mieux mesurer l'ampleur du phénomène. Il nous reste maintenant à comprendre comment, techniquement et conceptuellement, nous sommes passés d'un simple outil numérique à un système avec lequel il devient possible de penser, dans une certaine mesure, *avec* nous. C'est l'objet de la Partie II : Le Grand Basculement.



PARTIE II

LE GRAND BASCULEMENT



4

Lorsque les machines commencent à penser avec nous

Pendant des décennies, notre rapport aux ordinateurs a obéi à une règle simple et asymétrique : nous posions une question, ou nous donnions un ordre, et la machine exécutait. Si nous saisissions une formule dans un tableur, le logiciel calculait. Si nous entrions une requête dans un moteur de recherche, il nous renvoyait une liste de pages existantes. La machine était un exécutant prodigieux, rapide et docile, mais dépourvu d'initiative. Elle ne proposait rien ; elle répondait.

Ce schéma a commencé à vaciller avec les progrès de l'apprentissage automatique (le *machine learning*). Plutôt que de programmer explicitement une machine pour qu'elle reconnaisse un chat sur une image — une tâche impossible à réduire à des règles fixes —, nous lui avons montré des milliers de photos de chats, en lui laissant découvrir elle-même les régularités. Le fonctionnement de la machine est devenu moins transparent pour nous, mais plus efficace. La machine classait, triait, prédisait. Elle restait cependant dans un schéma de restitution : à partir de données passées, elle inférait une étiquette ou une probabilité.

Pour reprendre une analogie simple : l'IA traditionnelle fonctionnait comme un archiviste méticuleux. Vous lui demandiez un dossier spécifique selon des critères précis, et il vous le trouvait immanquablement dans les étagères, ou classait les nouveaux documents dans les bonnes cases. L'IA générative, elle, ressemble à un stagiaire créatif et polyglotte : vous lui donnez un ensemble de notes éparses et un objectif de haut niveau, et il rédige pour vous une synthèse inédite, en proposant un angle ou une formulation que vous n'aviez pas envisagés. Le saut n'est pas de la recherche à la vitesse, mais de la restitution à la proposition.

C'est un fait désormais visible : avec l'apparition des réseaux de neurones profonds (le *deep learning*), puis des modèles génératifs à très grande échelle (les LLM, ou grands modèles de langage), une rupture s'est produite dans la nature des sorties que la machine est capable de produire. La machine ne se contente plus de classer ou de prédire : elle génère.

Cette évolution technique, même si elle est encore imparfaite, modifie profondément notre rapport à l'outil. Car un système qui génère du langage, qui peut reformuler une idée, l'articuler dans un style différent, ou en tirer les implications logiques, ne fonctionne plus comme un dictionnaire ou une base de données. Il fonctionne, dans une certaine mesure, comme un interlocuteur.

Il faut ici prendre la mesure d'un changement conceptuel essentiel. Jusqu'à présent, nous adaptions notre pensée au langage de la machine. Nous apprenions à coder, à formuler des requêtes booléennes, à utiliser des interfaces complexes. Avec les modèles génératifs, c'est la machine qui s'adapte au nôtre. Elle comprend — ou du moins traite — le langage naturel. Nous pouvons lui parler comme nous parlerions à un collaborateur, en lui demandant de «résumer ce texte en mettant l'accent sur les risques juridiques» ou de «proposer trois arguments contre cette thèse».

On observe que le moteur de recherche nous renvoyait vers des documents existants, produits par des humains. L'IA générative, elle, synthétise une réponse nouvelle à partir de l'ensemble des données sur lesquelles elle a été entraînée. Elle ne nous dit pas où trouver l'information ; elle produit une formulation qui y répond, fût-ce parfois avec des erreurs ou des approximations.

C'est cette capacité de synthèse et de formulation qui constitue la véritable rupture. Non pas parce que la machine «comprend» au sens philosophique du terme — une question sur laquelle les chercheurs débattent encore —, mais parce que ses productions sont, pour la première fois, suffisamment cohérentes, contextualisées et adaptées à notre intention pour que nous puissions *penser avec elles*.

Prenons une analogie simple. Lorsqu'un écrivain utilise un dictionnaire, il cherche un mot qu'il connaît déjà ou dont il vérifie l'orthographe. Le dictionnaire est un outil de vérification. Lorsqu'un écrivain s'entretient avec un confrère pour surmonter un blocage, il engage un dialogue : il propose une idée, le confrère lui répond, l'écrivain réajuste sa pensée, et de cette interaction émerge une formulation qui n'existait pas avant. L'IA générative, dans son usage le plus fécond, se rapproche davantage de la seconde situation que de la première. Elle ne se contente pas de vérifier ; elle participe, à sa manière, à l'élaboration.

Il est crucial de ne pas surévaluer cette participation. La machine n'a ni intention propre, ni conscience, ni compréhension du monde au sens humain. Ses réponses sont le produit de calculs statistiques extrêmement sophistiqués sur des probabilités de mots. Mais du point de vue de l'utilisateur qui cherche à avancer dans un raisonnement, la distinction pratique importe parfois moins que l'effet produit : la machine lui permet d'avancer plus vite, de contourner un obstacle, d'envisager une perspective qu'il n'avait pas considérée.

Ce basculement explique pourquoi l'IA générative a été adoptée si rapidement, bien au-delà de la sphère technique. Elle a franchi la frontière de l'outil spécialisé pour devenir un système avec lequel on peut dialoguer, et non plus simplement commander. Cependant, dès lors que la machine ne se contente plus d'exécuter mais propose, une nouvelle question se pose : que se passe-t-il lorsque l'outil commence à prendre des initiatives ? C'est ce glissement, de l'outil vers l'agent, que nous devons maintenant explorer.

5

La fin de l'ordinateur comme simple outil

Le vocabulaire que nous employons pour parler de l'IA en dit long sur la manière dont notre relation à la machine est en train de se transformer. Pendant longtemps, nous parlions d'«outils informatiques» ou de «logiciels». Aujourd'hui, le langage s'est déplacé : nous parlons d'«assistants», de «copilotes» ou d'«agents».

Ce glissement sémantique n'est pas anodin. Il traduit un changement fonctionnel majeur, que nous pouvons décomposer en plusieurs étapes.

La première étape est celle de **l'outil**. Un traitement de texte, un tableur ou un logiciel de dessin sont des outils. Ils sont puissants, mais passifs. Ils ne font rien tant que nous ne leur avons pas donné une instruction explicite. Leur valeur réside dans leur capacité à exécuter avec précision et rapidité ce que nous avons défini.

La deuxième étape est celle de **l'assistant**. Il ne se contente plus d'exécuter, il peut réagir à un contexte. Un correcteur orthographique qui souligne une erreur en temps réel est un assistant rudimentaire. Il anticipe un besoin (la correction) sans que nous

ayons à le solliciter explicitement pour chaque mot. Il nous facilite la tâche en arrière-plan.

La troisième étape, celle que nous venons d'entreapercevoir avec les modèles génératifs, est celle du **copilote**. Le copilote ne se contente plus de corriger, il propose. Si un développeur tape le début d'une fonction, le copilote peut en deviner la suite et lui soumettre un bloc de code complet. Si un rédacteur écrit l'amorce d'un paragraphe, le copilote peut lui proposer une suite logique. Le copilote ne remplace pas l'humain, il travaille

avec lui, dans le flux de son activité. Il a une forme d'initiative, mais encadrée : il propose, l'humain décide d'accepter, de modifier ou de rejeter.

La quatrième étape, qui se dessine actuellement, est celle de **l'agent**. L'agent va plus loin que le copilote. On ne lui demande plus seulement de proposer la ligne suivante, on lui confie un objectif. Par exemple : «Organise mon voyage à Londres pour la semaine prochaine, réserve les hôtels dans ce budget, et synthétise les avis sur ces restaurants.» L'agent va décomposer cette requête en sous-tâches, chercher l'information, comparer les options, effectuer les réservations et présenter un résumé. Il planifie, il exécute, il rend compte.

On observe que nous passons progressivement d'un modèle où l'humain pilotait la machine pas à pas, à un modèle où l'humain fixe une intention, et la machine conçoit et exécute un plan d'action pour y répondre.

Cette évolution est séduisante en termes de productivité. Elle est aussi profondément déstabilisante. Car déléguer une intention, et non plus une instruction, change la nature du contrôle que nous exerçons.

Lorsque je donne une instruction précise à un outil, je sais exactement ce qu'il va faire. Lorsque je confie une intention à un agent, je ne maîtrise plus toutes les étapes intermédiaires.

L'agent a fait des choix, il a interprété ma demande, il a pris des raccourcis ou des initiatives que je n'ai pas explicitement validés. Cela soulève des questions de confiance, de supervision et de responsabilité.

Prenons un exemple concret. Un dirigeant demande à un agent IA de «préparer un rapport sur les risques concurrentiels du secteur, avec des recommandations stratégiques». L'agent rédige un rapport cohérent, citant des études de marché, identifiant des tendances et proposant des axes d'action. Le rapport est plausible, bien structuré et rapide à produire. Mais le dirigeant n'a pas vérifié les sources. Il n'a pas supervisé le raisonnement. Il a délégué non seulement l'exécution, mais une partie de l'analyse.

Que se passe-t-il lorsque nous déléguons le raisonnement intermédiaire à une machine ?

Nous gagnons du temps. Nous accédons peut-être à des analyses que nous n'aurions pas eu le temps de faire. Mais nous risquons aussi de perdre en compréhension. Le rapport devient une boîte noire : le résultat est là, mais le cheminement pour y parvenir m'échappe en partie.

C'est la différence entre conduire une voiture et être conduit. Lorsque je conduis, je décide de chaque virage, je perçois la route, je comprends pourquoi j'ai choisi cet itinéraire. Lorsque je suis conduit, j'arrive à destination — peut-être plus vite et plus sûrement — mais si le chauffeur se trompe, je ne m'en apercevrai peut-être que trop tard, parce que je n'ai pas suivi le trajet.

L'hypothèse est la suivante : le passage de l'outil à l'agent ne modifie pas seulement notre productivité, il modifie notre rapport à l'action et à la compréhension. Plus nous déléguons l'initiative, plus nous risquons de nous trouver en situation de dépendance

cognitive à l'égard de systèmes dont nous ne maîtrisons pas entièrement les inférences.

Ce risque ne signifie pas qu'il faille renoncer aux agents. Les humains délèguent depuis toujours des tâches complexes à d'autres humains (collaborateurs, conseillers, experts) sans en maîtriser tous les détails. Mais avec les humains, nous avons développé des mécanismes de confiance, de reddition de comptes et de jugement mutuel qui se sont affinés au fil des millénaires. Avec les agents IA, ces mécanismes restent à inventer, à adapter ou à réinventer.

La question de la délégation est d'autant plus cruciale que cette évolution technologique s'accompagne d'une autre transformation, économique cette fois : l'effondrement potentiel du coût de production.

6

Le jour où produire devient presque gratuit

L'une des conséquences les plus visibles de l'IA générative est la baisse brutale du temps et du coût nécessaires pour produire un grand nombre de biens cognitifs et créatifs.

Pendant des siècles, produire un texte, un logiciel, une image, une analyse, une traduction ou un cours exigeait du temps humain. Ce temps avait un coût. Ce coût structurait l'économie de la production intellectuelle. Un article de presse coûtait cher à produire parce qu'il fallait un journaliste pour le rédiger. Un logiciel coûtait cher parce qu'il fallait des développeurs pour l'écrire ligne par ligne. Une illustration coûtait cher parce qu'elle exigeait le talent et les heures de travail d'un artiste.

C'est un fait : avec l'IA, le coût marginal de production de certaines de ces réalisations tend vers une valeur très faible, parfois proche de zéro. Il est aujourd'hui possible de générer en quelques secondes et pour quelques centimes une image en haute définition, une traduction fluide, un résumé structuré ou un programme fonctionnel.

Il faut prendre la mesure de ce que cette évolution signifie, non pas en termes technologiques, mais en termes économiques et sociaux. Pendant toute l'histoire de l'humanité, la rareté des biens et des services a été le postulat de base de l'organisation économique. Les systèmes de prix, les salaires, les marchés se sont construits pour allouer des ressources rares. La production intellectuelle n'échappait pas à cette règle. Avec l'IA, ce postulat vacille.

L'hypothèse est la suivante : si la production de certaines réalisations intellectuelles ou créatives devient quasi gratuite, l'un des piliers sur lesquels repose la valorisation de ces activités se trouve ébranlé.

Considérons quelques exemples concrets.

Premier exemple : la rédaction de contenu. Une petite entreprise qui souhaitait produire régulièrement des articles de blog, des fiches produits ou des newsletters devait soit embaucher un rédacteur, soit sous-traiter à une agence, soit y consacrer son propre temps. Aujourd'hui, elle peut générer une dizaine de variantes en quelques minutes avec une IA, pour un coût dérisoire. Le contenu n'a pas disparu, il est même devenu abondant.

Deuxième exemple : la programmation. Il y a encore peu de temps, développer une application simple nécessitait l'intervention d'un développeur, dont le temps était facturé cher. Avec les copilotes de programmation, un individu maîtrisant les bases du code peut multiplier sa vitesse de production par cinq ou par dix. Le coût de développement d'un prototype s'effondre.

Troisième exemple : la traduction. Une entreprise qui devait traduire son site en cinq langues engageait autrefois des traducteurs professionnels. Aujourd'hui, une traduction automatique post-éditée par l'IA permet de réaliser l'essentiel du travail à une fraction du coût.

Dans chacun de ces cas, la production n'a pas été supprimée, elle a été considérablement accélérée et rendue moins coûteuse. L'abondance de contenu, de code et de traductions est en train d'exploser.

Mais cette explosion soulève une question économique fondamentale :

Que devient la valeur lorsque produire devient beaucoup plus facile ?

Il serait naïf de croire que la valeur disparaît. Elle se déplace. Et ce déplacement est prévisible, même si ses conséquences exactes restent à observer.

Premièrement, **la valeur se déplace de la production vers la curation et le jugement.** Lorsque le contenu est rare, le simple fait de produire a de la valeur. Lorsque le contenu est abondant, la capacité à trier, à filtrer, à évaluer ce qui est bon, pertinent et fiable prend le dessus. Dans un monde noyé sous les textes et les images générés, celui qui sait dire lequel mérite attention détient une nouvelle forme de valeur. Deuxièmement, **la valeur se déplace vers l'originalité, la singularité et la profondeur.** Si les analyses standards, les résumés ou les codes génériques deviennent des commodités, ce qui sort du lot — une perspective véritablement nouvelle, un raisonnement qui ne se contente pas de synthétiser le sens commun, une créativité qui ne se réduit pas à la recombinaison statistique — pourrait devenir plus précieux que jamais. Le coût de l'ordinaire baisse ; la valeur de l'extraordinaire, ou du moins du singulier, pourrait augmenter.

Troisièmement, **la valeur se déplace vers la relation et la confiance.** Pourquoi paie-t-on encore pour un coach sportif alors qu'on pourrait trouver tous les exercices gratuits sur Internet ?

Pourquoi consulte-t-on un thérapeute alors que des livres expliquent parfaitement les mécanismes psychologiques ? Parce que la valeur ne réside plus dans l'information elle-même, mais dans la présence, l'adaptation à la personne, la relation de confiance et la responsabilisation. De même, un avocat, un consultant ou un enseignant pourraient voir la part « informationnelle » de leur métier s'effondrer, tandis que la part relationnelle, stratégique et humaine prendrait le relais.

Notre interprétation est la suivante : l'effondrement du coût de production ne signe pas la fin du travail intellectuel. Il modifie la répartition de la valeur au sein de ce travail. Les tâches d'exécution cognitives — formuler, coder, calculer, traduire — perdent de leur valeur économique. Les tâches de supervision, de jugement, de relation et de définition des objectifs en gagnent potentiellement.

Il faut cependant faire face à une réalité plus brute. Ce déplacement de la valeur sera probablement vécu, pendant une période transitoire, comme une destruction brutale de revenus pour ceux dont l'activité reposait précisément sur l'exécution cognitive. Un traducteur professionnel, un illustrateur, un rédacteur technique ou un développeur junior dont le travail est principalement d'exécution verront leurs marchés se contracter ou se transformer très rapidement. Le déplacement de la valeur vers le jugement ou la relation ne créera pas mécaniquement des emplois pour ceux qui viennent d'en perdre. La transition peut être douloureuse et inégalitaire.

De plus, l'abondance de production à faible coût pose un problème de nature différente : celui de la confiance. Si n'importe qui peut générer en une heure un rapport de cinquante pages qui a l'air autorisé, n'importe qui peut aussi inonder l'espace public de textes fallacieux, d'images trompeuses ou de vidéos contrefaites. L'abondance de production rend plus aiguë la nécessité de vérifier, d'auditer et d'authentifier.

Nous rejoignons ici l'une des tensions centrales de ce livre :

- D'un côté, l'IA démocratise l'accès à la production intellectuelle. Elle permet à des individus et de petites organisations de réaliser ce qui était autrefois réservé aux grandes équipes ou aux experts bien dotés.
- De l'autre, elle noie l'espace commun sous une production de masse, rendant plus difficile la distinction entre le vrai et le faux, le pertinent et le généré, le fiable et le simulé.

Le jour où produire devient presque gratuit n'est donc pas le jour où tout devient simple. C'est, au contraire, peut-être le jour où la question de la valeur, de la confiance et du jugement devient plus aiguë que jamais.

Ce basculement de la production et de la valeur nous oblige à regarder en face la question qui inquiète et fascine le plus : celle du travail. Car si l'IA transforme la manière dont nous produisons, elle transforme aussi, nécessairement, la manière dont nous travaillons. C'est ce que nous explorerons dans la troisième partie de ce livre.



PARTIE III

LE TRAVAIL ET L'INTELLIGENCE



7

Le travail ne disparaît pas : il se transforme

Dès que l'on évoque l'intelligence artificielle et le travail, un débat sempiternel ressurgit, souvent avec une simplicité déconcertante : l'IA va-t-elle supprimer les emplois ? Ce débat oppose généralement deux camps irréconciliables. D'un côté, les apocalyptiques annoncent le chômage de masse, la fin du travail et l'obsolescence de l'humain. De l'autre, les optimistes rassurent en affirmant que, comme chaque révolution industrielle, celle-ci créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira.

Ce débat, tel qu'il est formulé, est impuissant à éclairer notre avenir. Il échoue parce qu'il raisonne à l'échelle trop macroscopique de « l'emploi » en général, et parce qu'il ignore la nature exacte de ce que l'IA modifie.

Pour comprendre ce qui se joue, il faut introduire une distinction fondamentale, déjà effleurée dans la première partie de ce livre, mais qui prend ici tout son sens :

L'IA n'automatise pas des métiers. Elle automatise des tâches.

Un métier n'est jamais un bloc monolithique. Il est un faisceau de tâches diverses, certaines répétitives, d'autres créatives, certaines d'exécution, d'autres de jugement. Prenons l'exemple d'un radiologue. Son métier inclut l'analyse d'images médicales (une tâche de reconnaissance visuelle de plus en plus automatisable), mais aussi l'histoire du patient, la recommandation thérapeutique, l'annonce du diagnostic et le réconfort \{\}1

Les travaux récents le confirment : une étude menée par les chercheurs d'OpenAI en 2023 a ainsi montré que la majorité des professions humaines ont au moins une fraction de leurs tâches susceptibles d'être accélérées ou automatisées par les grands modèles de langage. L'impact ne se limite plus aux travaux manuels ou administratifs de routine ; il touche le cœur du travail intellectuel.

C'est un fait établi : lorsqu'une tâche est automatisée, le métier ne disparaît pas nécessairement ; il se recompose. Les tâches restantes changent de proportion, d'importance et de nature. Le temps libéré par l'automatisation d'une tâche peut être réalloué à d'autres tâches, souvent plus qualitatives, ou bien il peut conduire à une réduction de l'effectif nécessaire pour accomplir le même volume de travail. C'est cette recomposition qui est le véritable enjeu, bien plus que la destruction pure et simple. Et elle est déjà à l'œuvre.

Considérons l'histoire récente des distributeurs automatiques de billets (DAB). Lors de leur apparition, beaucoup craignirent la disparition des guichetiers de banque. Or, le nombre d'employés de banque n'a pas chuté de manière spectaculaire dans de nombreux pays. Ce qui a changé, c'est la nature de leur travail : les guichetiers sont devenus des conseillers. La tâche de distribution de billets, purement d'exécution, a été automatisée, libérant du temps pour

des tâches de conseil, de relation et de vente. Le métier s'est rehaussé en complexité.

L'actualité récente offre des illustrations frappantes de cette recomposition. La grève historique des scénaristes et des acteurs à Hollywood en 2023 a offert un aperçu saisissant de ce débat : la défense ne portait pas seulement sur la crainte d'une automatisation de l'écriture de scripts par l'IA, mais sur l'utilisation non consentie des images et des voix pour créer des répliques numériques éternelles, modifiant à jamais le contrat de travail et la propriété de l'empreinte humaine.

L'hypothèse qui se dessine est la suivante : avec l'IA, ce mouvement de recomposition va s'accélérer et s'étendre à des sphères qui, jusqu'ici, étaient épargnées parce qu'elles relevaient du travail intellectuel. Les tâches de recherche, de synthèse, de rédaction standard, de codage répétitif ou d'analyse de données vont être progressivement absorbées par la machine. Le travail humain se déplacera vers ce que la machine fait moins bien : l'interaction humaine, la supervision, la gestion des cas limites, la décision dans l'incertitude et l'imagination de nouveaux usages.

Ce déplacement crée également de nouvelles tâches, qui n'existaient pas ou qui étaient marginales. Qui évalue la qualité d'une réponse générée par une IA ? Qui conçoit les prompts pertinents pour orienter la machine ? Qui audite les biais du système ? Qui assure la transition et la formation des équipes ? Ces nouvelles tâches font émerger de nouvelles compétences et, parfois, de nouvelles professions.

Prenons un exemple concret dans le développement logiciel. L'arrivée des copilotes de code n'a pas éliminé le besoin de développeurs. En revanche, elle modifie leur quotidien. Le développeur passe moins de temps à écrire des lignes de code syntaxiquement correctes, et davantage de temps à spécifier l'architecture, à vérifier la logique du code proposé, à optimiser les interactions et à

penser aux tests de sécurité. Son métier glisse d'exécutant-codeur vers architecte-superviseur.

Il faut cependant regarder cette transformation en face, sans édulcorer ses conséquences sociales. Si le métier se recompose, c'est aussi parce que la productivité augmente. Si une tâche qui nécessitait cinq personnes n'en demande plus que deux assistées par l'IA, alors, à volume de production constant, trois postes sont potentiellement excédentaires. La recomposition des tâches ne garantit pas la conservation des effectifs.

De plus, la recomposition exige une adaptabilité considérable de la part des travailleurs. Passer de l'exécution d'une tâche technique à la supervision d'un système intelligent demande une reconceptualisation de son identité professionnelle, et souvent une formation. Or, les systèmes sociaux et les individus ont une inertie bien plus grande que la technologie. C'est dans cet écart — entre la vitesse de la recomposition technique et la lenteur de l'adaptation humaine — que réside le risque principal de fracture sociale et professionnelle.

La question n'est donc pas de savoir si le travail va disparaître. Il ne disparaîtra pas. La question est de savoir *comment* il se transforme, à *quel rythme*, et si nos institutions, nos entreprises et nos systèmes de formation permettent d'accompagner cette transformation plutôt que de la subir.

Pour mieux en saisir la dynamique, il nous faut maintenant zoomer au niveau de l'individu. Que se passe-t-il lorsqu'un professionnel s'adjoit les services d'une IA ?

8

Le professionnel augmenté

Imaginons un instant un monde du travail qui aurait franchi le pas de l'intégration massive de l'IA. Dans ce monde, chaque professionnel disposerait, non pas d'un simple logiciel, mais d'un ensemble d'agents spécialisés qui l'accompagneraient dans son activité quotidienne.

Un entrepreneur aurait un agent stratégique pour analyser les marchés, un agent juridique pour vérifier les contrats, et un agent de communication pour gérer sa correspondance. Un médecin disposerait d'un copilote de diagnostic croisant les données du patient avec la littérature médicale mondiale, et d'un agent administratif pour préremplir ses comptes rendus. Un artisan pourrait s'appuyer sur un agent de design 3D pour visualiser ses créations, et sur un agent logistique pour optimiser ses approvisionnements.

On observe que l'une des conséquences les plus immédiates de cette configuration est l'explosion potentielle de la productivité individuelle. Ce qui nécessitait hier une équipe de cinq personnes — un chercheur, un analyste, un rédacteur, un graphiste et un correcteur — pourrait être accompli par un seul individu, augmenté de cinq agents IA.

Ce scénario n'est pas une vue de l'esprit. Des expériences récentes le valorent déjà. Des développeurs utilisant des copilotes de code rapportent des gains de productivité de 30 à 50 % sur certaines tâches de programmation. Des consultants produisent en quelques heures des rapports qui leur prenaient des jours. Des créateurs de contenu génèrent des dizaines de variantes d'un même texte pour tester différents angles.

La figure du professionnel augmenté est séduisante. Elle dessine l'image d'un travailleur libéré des tâches les plus fastidieuses, recentré sur ce qui lui est propre : la décision, la stratégie, la créativité et la relation. Elle porte en elle la promesse d'une démocratisation de l'entrepreneuriat : si l'on peut à soi seul accomplir le travail d'une petite équipe, la création d'entreprise en est grandement facilitée.

Mais cette même figure soulève une question difficile, qui touche au cœur même de notre organisation économique :

Que devient la valeur de l'expertise humaine lorsque tout le monde est augmenté ?

Il faut ici distinguer deux situations.

Dans la première, l'augmentation est asymétrique. Seuls certains professionnels ont accès à l'IA. Dans ce cas, l'augmentation est un avantage compétitif formidable. Le professionnel augmenté surpasse massivement ses concurrents non augmentés. Sa valeur individuelle sur le marché augmente.

Dans la seconde situation, l'augmentation se démocratise. Tout le monde, ou presque, dispose de ces agents. L'augmentation devient la norme, le ticket d'entrée minimum pour participer au marché. C'est le scénario le plus probable à terme si la technologie continue de se répandre et de se banaliser.

L'hypothèse est alors la suivante : lorsque l'augmentation, elle cesse d'être un avantage différentiel pour redevenir un standard. La barre de ce qui est attendu se rehausse. Ce qui était remarquable devient normal. Et la valeur économique se déplace à nouveau.

C'est un phénomène bien connu en économie de l'innovation, parfois appelé l'«effet Reine rouge» (en référence à *Alice au pays des merveilles* : il faut courir très vite juste pour rester sur place). Si tous les avocats augmentés peuvent synthétiser la jurisprudence en une heure, le faire ne constitue plus un avantage concurrentiel ; c'est le minimum requis. La valeur se déplace vers d'autres dimensions du métier : la capacité à trouver les bons litiges, à négocier, à convaincre un juge ou à accompagner un client angoissé. De plus, l'augmentation généralisée pose le problème de l'évaluation. Si un junior augmenté peut produire un rapport d'une qualité apparente équivalente à celle d'un senior, comment l'employeur évalue-t-il la véritable compétence ? Le junior a produit un résultat correct, mais il n'a pas forcément la maturité pour en saisir les limites ou pour l'adapter à un contexte non prévu par la machine. L'illusion de compétence, rendue possible par l'IA, risque de brouiller les signaux de qualité sur le marché du travail.

Enfin, il faut considérer un risque plus subtil, que l'on pourrait appeler la

dégradation de l'expertise par automatisation de l'effort. L'expertise humaine se construit souvent par la confrontation répétée à la difficulté. C'est en cherchant la solution à un problème de code récalcitrant que le développeur acquiert une intuition architecturale. C'est en rédigeant péniblement un argumentaire qu'un avocat en intériorise les détours. Si l'IA supprime l'effort, elle supprime peut-être avec lui le terreau de l'expertise profonde.

Si nous n'avons plus à lutter pour produire, que savons-nous encore de ce que nous produisons ?

Le professionnel augmenté est donc une réalité puissante et ambiguë. Il gagne en puissance d'exécution, mais risque de perdre en compréhension intime de son propre travail. Il voit sa productivité exploser, mais se trouve confronté à une nouvelle exigence : il doit prouver sa valeur sur des dimensions (jugement, créativité, éthique) que la machine ne maîtrise pas.

Cette tension entre augmentation et érosion de l'expertise nous conduit à examiner un phénomène qui pourrait modifier profondément notre rapport au savoir : la possibilité, pour chacun, de devenir instantanément un «expert» par procuration.

9

Quand tout le monde peut devenir expert

Pendant des siècles, l'expertise a été un rempart. L'expert — le médecin, l'avocat, l'ingénieur, le professeur — occupait une position privilégiée parce qu'il détenait un savoir inaccessible au commun. Son autorité reposait sur la rareté de ses connaissances et sur le temps long de son acquisition.

L'IA vient frapper ce rempart d'un coup inattendu. Non pas en rendant l'expertise inutile, mais en la rendant *consultable* par n'importe qui, en temps réel. Imaginons une situation banale. Une personne sans aucune formation juridique doit rédiger un contrat de bail pour louer son appartement. Autrefois, elle aurait dû consulter un notaire ou un avocat, ou se débrouiller avec un modèle standard qu'elle ne comprenait pas vraiment. Aujourd'hui, elle peut demander à une IA de générer un contrat de bail adapté à la législation de son pays, en y insérant des clauses spécifiques de son choix. En quelques minutes, elle obtient un document d'une qualité formelle souvent supérieure à ce qu'elle aurait pu rédiger seule.

De même, un étudiant qui bute sur un théorème de physique quantique peut obtenir en quelques secondes une explication pédagogique, adaptée à son niveau, avec des analogies et des exemples. Un non-développeur peut créer une petite application fonctionnelle pour gérer ses stocks.

On observe que l'IA permet à un non-expert de produire un résultat qui a l'apparence de l'expertise. Elle fait baisser drastiquement le coût d'accès au savoir spécialisé. La frontière entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, si elle ne s'efface pas, devient en tout cas beaucoup plus poreuse.

Cette démocratisation de l'expertise est, sur bien des plans, une bonne nouvelle. Elle peut réduire les asymétries d'information qui, dans de nombreux domaines (santé, droit, finance), plaçaient le citoyen ordinaire en position de faiblesse face aux professionnels. Elle peut permettre à des populations dépourvues d'infrastructures éducatives d'accéder à un niveau de conseil et d'explication inespéré. En Afrique ou dans certaines zones rurales du monde, le fait de pouvoir interroger un système qui dispense des conseils médicaux de premier recours ou des pratiques agricoles adaptées n'est pas un gadget : c'est potentiellement une avancée vitale.

Toutefois, cette démocratisation comporte des risques majeurs, que l'on commencerait à peine à mesurer.

Le premier risque est **l'illusion de compétence**. Disposer d'une réponse correcte ne signifie pas qu'on la comprend. Pouvoir générer un contrat ne confère pas la capacité de juger si une clause est abusive ou contestable dans un contexte spécifique. L'illusion de compétence est ce biais cognitif qui nous fait croire que nous maîtrisons un sujet parce que nous avons obtenu un bon résultat avec l'aide d'un outil. C'est l'effet Dunning-Kruger amplifié par la machine : moins on sait, moins on est capable d'évaluer les limites de ce que la machine nous donne, et plus on a l'illusion de savoir.

Le deuxième risque est la **dépendance sans filet de sécurité**. Si l'IA se trompe — et elle se trompe, car elle «hallucine» des informations plausibles mais fausses —, l'utilisateur non expert n'a souvent aucun moyen de s'en apercevoir. L'expert humain, confronté à une erreur, dispose d'un réseau de intuitions, de connaissances croisées et de savoir-faire qui lui fait souvent sentir l'incohérence avant même de la démontrer. Le non-expert augmenté, lui, est démuni. Il valide la réponse par défaut, parce qu'elle a l'air cohérente et qu'il n'a pas de critère de rejet. C'est le paradoxe du pilote automatique : tant que tout va bien, on va plus vite ; dès que le système échoue, on a perdu les réflexes pour reprendre la main.

Le troisième risque est l'**érosion du savoir-faire intermédiaire**. Dans toute chaîne de valeur, il existe des métiers de demi-expertise : le technicien, le parajuriste, l'infirmière, le développeur junior. Ce sont souvent eux qui font le lien entre l'expert et le terrain, qui assurent l'exécution, qui détectent les anomalies. Si l'IA permet à l'expert de court-circuiter ces intermédiaires en produisant directement l'exécution, à qui l'expert délègue-t-il la vérification de terrain ? Et comment les jeunes professionnels acquièrent-ils l'expérience si les tâches de base qui formaient leur apprentissage sont automatisées ?

L'interprétation est alors la suivante : l'IA ne supprime pas le besoin d'experts. Elle modifie la nature de leur fonction. L'expertise se déplace de la capacité à *produire* une réponse vers la capacité à *auditer* une réponse, à en évaluer la pertinence dans un contexte réel, et à en assumer la responsabilité.

L'expert de demain ne sera peut-être plus celui qui sait tout, mais celui qui sait détecter les limites de ce que la machine propose, qui connaît les angles morts du système et qui peut intervenir quand le modèle, par construction, échoue. C'est une forme d'expertise plus méta, plus critique, plus situationnelle.

Mais comment former de tels experts ? Comment transmettre ce jugement critique si l'on n'est plus passé par le lent apprentissage de l'exécution ? C'est tout le défi qui se pose à notre système éducatif.

Mais cette illusion de compétence à l'échelle individuelle possède un pendant systémique beaucoup plus redoutable. Si l'utilisateur croit naïvement en l'infailibilité ou en la neutralité de la machine, il risque de ne pas voir qui, de l'autre côté de l'écran, oriente réellement cette machine, sélectionne ses données d'apprentissage et en tire les bénéfices. L'expertise qui s'érode laisse la place à un nouveau pouvoir, invisible et concentré. C'est ce pouvoir qu'il nous faut maintenant interroger.

10

L'école après Google

De toutes les institutions que l'IA pourrait bouleverser, l'école est peut-être celle où le choc est le plus existentiel. Non pas parce que les enseignants vont disparaître, mais parce que la raison d'être même de l'école est interrogée.

Pendant des siècles, l'école a eu pour fonction principale la transmission d'un savoir accumulé. Mémoriser, restituer, appliquer des règles : sur ces piliers, l'institution scolaire a bâti ses rituels, ses évaluations et ses hiérarchies. Le contrôle des connaissances supposait que l'accès à ces connaissances était limité. Le professeur était le dépositaire, le manuel le médiateur, l'examen le vérificateur.

Puis Internet est arrivé, et avec lui, l'accès quasi illimité à l'information. L'école a commencé à vaciller. À quoi bon mémoriser des dates ou des formules si elles sont à portée de clic ? Le système a résisté, arguant que mémoriser restait indispensable pour penser, et que l'information n'était pas le savoir.

Avec l'IA générative, le séisme est d'une autre ampleur. Ce n'est plus seulement l'accès à l'information qui est facile, c'est la production de raisonnement à partir de cette information. Si une IA peut, en quelques secondes, répondre à une question de

philosophie, résoudre une équation, traduire un texte, résumer un chapitre ou programmer un algorithme, alors l'évaluation classique des compétences cognitives de base perd une grande partie de son sens.

Que devons-nous encore apprendre, et comment, si la machine peut faire nos devoirs ?

La tentation est grande d'interdire. Interdire l'IA à l'école, comme on a un temps tenté d'interdire la calculatrice ou le smartphone. Cette tentation est compréhensible, mais elle est probablement vaine. On n'interdit pas une technologie qui s'infuse dans tous les pans de la société. De plus, elle est contre-productive : elle prive les élèves de l'outil avec lequel ils devront travailler, et elle laisse l'école s'enfermer dans un anachronisme de plus en plus déconnecté du réel.

L'hypothèse qui se dessine est la suivante : le défi de l'école n'est pas de protéger le savoir de l'IA, mais de former des esprits capables de penser *avec* l'IA, *contre* l'IA et *au-delà* de l'IA.

Cela suppose un profond déplacement du centre de gravité de l'enseignement. Un déplacement qui, pour l'essentiel, reste encore à inventer, mais dont on peut esquisser les contours.

De mémoriser à comprendre. Si la restitution brute perd de sa valeur, la compréhension profonde des mécanismes — pourquoi une formule fonctionne, quel est le principe logique sous-jacent — reste indispensable. C'est elle qui permet de reconnaître si la réponse de l'IA est absurde ou brillante.

De comprendre à questionner. L'IA générative ne produit de la qualité que si on lui pose la bonne question. L'art du prompt n'est pas une technique de dactylographie ; c'est l'art de formuler

une intention intellectuelle claire. Apprendre à questionner, à problématiser, à creuser une idée devient une compétence cardinale. Le bon élève n'est plus celui qui a la bonne réponse, c'est celui qui pose la question qui fait avancer.

De questionner à vérifier. Nous l'avons vu : l'IA hallucine, elle simplifie, elle affirme avec aplomb ce qui est faux. La compétence la plus critique du XXI^e siècle pourrait bien être la *vérification critique*. Savoir croiser les sources, détecter les biais, tester les limites d'une affirmation, distinguer le plausible du prouvé. C'est l'esprit scientifique appliqué au quotidien.

De vérifier à créer. L'IA excelle dans la recombinaison de l'existant. Elle peut imiter, synthétiser, varier. Mais la création authentique — l'idée qui émerge d'une expérience singulière, d'une intuition ou d'un point de vue inédit — reste un territoire humain. L'école doit encourager la création, non pas comme la production d'un objet parfait, mais comme l'expression d'une subjectivité en formation.

De créer à coopérer. Le travail de demain sera un travail hybride, où l'humain coordonne des agents IA et collabore avec d'autres humains. Apprendre à travailler en équipe, à distribuer les tâches, à intégrer des contributions hétérogènes (humaines et artificielles) est une nécessité pratique et sociale.

De coopérer à juger. Enfin, et peut-être surtout, l'école doit enseigner le jugement éthique et pratique. Face à un dilemme moral, face à un choix stratégique, face à une décision qui engage des vies humaines, la machine peut éclairer, mais elle ne peut pas décider à notre place, car elle n'a ni conscience, ni responsabilité. Former des citoyens capables de juger, de trancher et d'assumer, voilà l'horizon.

Ce déplacement — mémoriser → comprendre → questionner → vérifier → créer → coopérer → juger — dessine une tout autre école. Une école où l'on évalue non plus le devoir final, mais le

processus : les questions posées, les vérifications effectuées, les détours intellectifs empruntés. Une école où le professeur n'est plus le distributeur du savoir, mais l'entraîneur, le mentor, le provocateur de pensée.

Exemple concret : plutôt que de demander à un élève de rédiger une dissertation sur la liberté, on pourrait lui demander de générer trois dissertations contradictoires avec l'IA, d'en faire la critique argumentée, d'identifier les angles morts de chacune, et de proposer une synthèse personnelle qui dépasse la machine. Le travail intellectuel se déplace de la rédaction vers l'audit et la critique. Il ne s'agit pas de naïveté. Ce déplacement suppose des enseignants formés, des classes moins chargées, et un renoncement à la commodisation de l'évaluation (les QCM, les grilles de notation standardisées). Il suppose aussi que l'on reconnaisse une vérité difficile : l'école a longtemps été un instrument de sélection basé sur la capacité à restituer un savoir. Si cette capacité perd sa valeur économique, l'école devra trouver d'autres critères de sélection, ou bien la société devra cesser d'utiliser l'école comme principal filtre social.

La question éducative est peut-être la plus urgente de toutes. Car c'est aujourd'hui que se forment les esprits qui hériteront de cette société hybride. Si nous continuons à former des humains pour être des exécutants cognitifs, nous les préparons à être remplacés. Si nous les formons pour être des juges, des créateurs et des citoyens, nous les préparons à maîtriser le nouveau pouvoir que l'IA leur confère.

Mais ce pouvoir, justement, n'est pas uniformément distribué. L'accès à l'IA, la propriété des modèles, le contrôle des infrastructures font émerger de nouvelles géométries du pouvoir. C'est ce que nous devons explorer maintenant.



POUVOIR, VÉRITÉ ET ORGANI- SATIONS



11

Qui possède l'intelligence ?

Nous avons longuement décrit l'IA comme une force de démocratisation, capable de rendre l'expertise accessible au plus grand nombre. Cette vision n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Elle occulterait un fait brut, structurant et probablement durable : **l'abondance d'intelligence à laquelle l'utilisateur final a accès repose sur une rareté extrême des moyens de production de cette intelligence.**

Derrière la fluidité d'un chatbot gratuit ou peu coûteux se cachent des infrastructures colossales : des centres de données de la taille de villes, des milliers de processeurs graphiques (GPU) ultra-spécialisés, des téraoctets de données d'entraînement, et des milliers de chercheurs pointus. Le coût de développement d'un modèle de langage de pointe se chiffre désormais en centaines de millions de dollars, bientôt en milliards.

C'est un fait : la production d'IA à l'état de l'art est l'un des secteurs les plus capitalistiques de l'histoire humaine. Elle concentre les trois facteurs de production les plus rares du moment : le capital financier, le capital technologique (les puces) et le capital cognitif (les talents de recherche).

Cette concentration pose une question politique fondamentale : qui possède l'intelligence artificielle, et qui en contrôle les orientations ?

Le paysage géopolitique actuel dessine une configuration inédite et tendue. Les États-Unis dominent outrageusement la couche applicative et les modèles fondationnels, avec un oligopole de quelques grands acteurs (OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Microsoft) qui captent l'essentiel de l'investissement mondial. La Chine, de son côté, poursuit avec une détermination stratégique la maîtrise des modèles et des infrastructures, dans un cadre de souveraineté numérique où l'IA est à la fois un levier de croissance et un instrument de gouvernement. L'Europe, quant à elle, tente de se frayer un chemin par la régulation — avec l'AI Act — et par le soutien à l'écosystème open source, sans disposer pour l'heure des moyens industriels de rivaliser sur les modèles propriétaires de frontière. Mais le vrai point aveugle de cette carte du monde est ailleurs. Il concerne les pays qui ne sont ni producteurs de modèles, ni grands régulateurs, ni même pourvus d'infrastructures de calcul adéquates : une grande partie de l'Afrique, du monde arabe, de l'Asie du Sud-Est ou de l'Amérique latine.

On observe que pour ces pays, l'IA n'est pas une technologie qu'ils produisent ; c'est un service qu'ils importent. Ils sont « consommateurs d'intelligence » dans un système qu'ils ne contrôlent pas. Leurs données ont potentiellement servi à entraîner les modèles du Nord, mais ils n'en maîtrisent ni les usages, ni les biais, ni les orientations. On parle parfois, à juste titre, de risque de « colonialisme de données » ou de « colonialisme algorithmique ».

Cela ne signifie pas que l'IA soit nécessairement néfaste pour ces régions. Comme nous l'avons vu, elle peut combler des vides critiques en santé ou en éducation. Mais cela signifie que leur dépendance infrastructurelle s'accroît. Un pays qui sous-traite son

intelligence à des serveurs situés à 10 000 kilomètres, régis par le droit d'une autre puissance, perd un peu de son autonomie.

Au sein même des sociétés développées, la question de la propriété se pose avec acuité. L'IA risque-t-elle de réduire ou d'aggraver les inégalités de pouvoir ?

L'hypothèse est la suivante : nous assistons à l'émergence d'une nouvelle classe de pouvoir : les propriétaires de l'infrastructure cognitive. De même que les propriétaires terriens, puis les industriels, puis les pétroliers ont structuré les rapports de force de leurs époques, ceux qui contrôlent les modèles, les données et le *compute* pourraient exercer une influence sans précédent. Car contrôler l'infrastructure de l'intelligence, c'est contrôler une part croissante de la manière dont une société produit, décide, s'informe et se coordonne.

Face à cette concentration, une force de contre-pouvoir émerge cependant : l'open source. Le mouvement qui rend les modèles de langage ouverts, modifiables et téléchargeables par tous (à l'image de Llama par Meta, Mistral par la startup française éponyme, ou des modèles de Hugging Face) est une résistance vitale. Il démocratise la capacité de *fine-tuner* un modèle, de l'adapter à une langue locale, à une culture ou à un usage spécifique sans dépendre d'une API propriétaire.

La tension entre IA propriétaire et IA ouverte est l'une des lignes de faille majeures des prochaines décennies. Si les modèles propriétaires gardent l'avantage de la puissance brute, l'open source permet l'appropriation locale, la transparence et l'innovation par la base. L'issue de cette tension déterminera, pour une large part, le degré de concentration du pouvoir dans la société de l'IA.

Il ne faut cependant pas se leurrer : même avec l'open source, le coût de l'entraînement initial et l'accès aux puces restent des barrières. La véritable question politique n'est pas seulement de savoir

si le code est ouvert, mais qui possède les usines qui fabriquent les puces, qui contrôle les câbles sous-marins qui transportent les données, et qui fixe les normes d'interconnexion.

L'intelligence peut devenir abondante pour l'utilisateur, mais l'infrastructure qui la produit reste profondément hiérarchique. Quelles institutions construirons-nous pour équilibrer ce nouveau rapport de force ?

12

Une société où chacun peut fabriquer la réalité

Le chapitre précédent nous a montré que le pouvoir de l'IA réside dans la maîtrise de son infrastructure. Il existe un autre pouvoir, plus diffus, plus insidieux, qui découle directement de la capacité de génération : **le pouvoir de fabriquer la réalité.**

Jusqu'à une époque récente, produire une image, une voix ou une vidéo nécessitait du matériel, du talent, du temps et — surtout — la mise en œuvre de moyens objectifs. Une photographie laissait une trace physique sur une pellicule. Un enregistrement vocal capturait les vibrations réelles d'une voix. Un journal imprimé portait la mention d'un éditeur responsable. Cette matérialité ne garantissait pas la véracité, mais elle fournissait des points d'ancrage pour la confiance. Nous vivions sous un présupposé hérité de la modernité : **ce que nous voyons ou entendons, si cela a les apparences de la réalité, a de fortes chances d'être réel.**

L'IA générative brise ce présupposé.

C'est un fait : il est aujourd'hui possible de générer, en quelques secondes et à un coût dérisoire, une image indiscernable d'une

photographie, une voix clonée parfaitement, ou une vidéo montrant une personnalité publique prononçant des mots qu'elle n'a jamais dits (les *deepfakes*). Le coût de la contrefaçon de la réalité s'est effondré, tandis que le coût de la vérification, lui, n'a cessé d'augmenter.

L'actualité l'illustre crûment : lors d'élections primaires aux États-Unis début 2024, des appels téléphoniques robotisés utilisant un clone vocal troublant d'un candidat démocrate ont été massivement diffusés pour dissuader les citoyens de voter. La technologie, peu coûteuse et aisément accessible, a prouvé qu'elle pouvait être une arme de déstabilisation électorale à grande échelle, sans qu'aucun acteur humain n'ait eu à prononcer le moindre mot.

Considérons la scène suivante, qui n'a rien de fictif. Quelques semaines avant une élection majeure, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle montre un candidat proférant des propos racistes. La vidéo est fausse, générée par une IA. Mais elle est hyper-réaliste. Le camp adverse la dénonce comme un fake, mais cette dénonciation technique n'a pas l'emprise émotionnelle de la vidéo. Le doute s'installe. Le candidat doit s'expliquer, perd du temps, et une partie de l'électorat, sans y croire tout à fait, se dit qu'«il n'y a pas de fumée sans feu».

C'est l'effet bien connu du *firehose of falsehood* (le tuyau d'incendie de mensonges) : l'objectif n'est plus de faire croire un mensonge précis, mais de créer un doute universel. Si tout peut être faux, alors plus rien n'est sûr. La confiance s'effondre.

Notre interprétation est la suivante : l'IA ne crée pas la désinformation — elle est aussi vieille que la politique. Mais elle en change l'économie. Autrefois, désinformer à grande échelle demandait des moyens d'État ou de puissants médias. Aujourd'hui, un petit groupe, voire un individu isolé dans son salon, peut inonder l'espace public de contenus contrefaits adaptés à chaque micro-cible électorale.

Les conséquences institutionnelles sont vertigineuses.

Pour la **justice**, comment admettre une preuve vidéo si sa manipulation est indécélable à l'œil nu ? Le principe de la preuve par l'image, qui a révolutionné le droit au XX^e siècle, est frappé d'obsolescence technique.

Pour le **journalisme**, le modèle reposait sur la vérification des sources. Mais comment vérifier une source quand l'IA peut générer un faux site web, de faux profils sociaux, de faux témoignages cohérents entre eux, créant une illusion de consensus complète ?

Pour la **démocratie**, le délibératif suppose un espace commun de faits avérés sur lesquels débattre d'opinions divergentes. Si les faits eux-mêmes deviennent insaisissables, le débat se disloque. Nous ne débattons plus de ce qu'il faut faire face à une réalité commune, mais de la nature de cette réalité elle-même.

Face à ce péril, deux types de réponses émergent.

La première est technologique. On tente de créer des outils de détection des contenus générés, ou d'intégrer des signatures invisibles (*watermarking*) et des métadonnées de provenance (comme la norme C2PA) pour certifier l'origine d'une image ou d'un son. C'est indispensable. Mais c'est une course perdue d'avance par la détection : par définition, les modèles génératifs s'améliorent pour corriger les artefacts que les détecteurs identifient. Le *watermarking* ne fonctionne que si les plateformes le respectent et si les utilisateurs prennent la peine de le vérifier — ce qui est peu probable dans le feu de l'actualité.

La seconde réponse est sociale et institutionnelle. Elle consiste à accepter que la preuve technique de la réalité est durablement affaiblie, et à rebâtir la confiance sur d'autres bases. Non plus «je crois ce que je vois», mais «je crois cette source parce que je connais son institution, son historique de fiabilité, et les mécanismes de reddition de comptes auxquels elle est assujettie».

D'où une hypothèse : nous pourrions assister à un retour paradoxal à la confiance humaine. À mesure que la machine sera capable de tout simuler, la garantie de vérité ne viendra plus de la forme du message (l'image, le son) mais de la relation : l'institution qui se porte garante, le journaliste qui a enquêté, le chercheur qui signe de son nom. La valeur de la signature humaine, comme acte d'engagement et de responsabilité, pourrait devenir suprême dans un monde de contenus synthétiques.

Cependant, ce scénario suppose des institutions solides, légitimes et accessibles. Or, c'est précisément la confiance dans les institutions qui est, dans de nombreux pays, au plus bas. Si l'érosion de la confiance technique se conjugue avec une défiance préexistante envers les élites et les médias, alors le risque n'est pas l'adaptation, mais la dislocation : une société où chacun retire dans sa propre version de la réalité, générée à la demande pour confirmer ses préjugés.

Comment construire une société lorsque nous ne pouvons plus supposer que ce que nous voyons a réellement été produit par un humain ?

C'est là l'un des défis civiques majeurs de notre siècle. Et il ne sera pas résolu par la seule technologie. Il exigera de nouvelles normes sociales, une éducation critique massive (que nous avons évoquée au chapitre 10), et peut-être une redéfinition juridique de la preuve et de l'authenticité.

Ce défi de la vérité n'est pas isolé. Il s'insère dans une transformation plus large de nos organisations. Car l'IA ne modifie pas seulement ce que nous voyons, elle modifie la manière dont nous collaborons, produisons et décidons au sein des entreprises et des administrations. C'est ce que nous devons explorer à présent.

13

L'entreprise après l'IA

L'entreprise est, avec l'école, l'institution qui sera le plus profondément remodelée par l'intelligence artificielle. Non pas parce que les entreprises vont «disparaître», mais parce que la logique même de leur organisation, héritée du XX^e siècle, est en contradiction croissante avec les possibilités ouvertes par l'IA.

Pour le comprendre, il faut brièvement rappeler d'où nous venons. L'entreprise moderne, telle qu'elle s'est structurée après la Seconde Guerre mondiale, repose sur un modèle hiérarchique et procédurier. Ce modèle a une justification théorique, théorisée par l'économiste Ronald Coase : l'entreprise existe parce que les coûts de transaction et de coordination sur le marché sont élevés. Il est plus efficace de regrouper des individus dans une hiérarchie, avec des managers pour coordonner leur travail et des processus pour standardiser la production, plutôt que de sous-traiter chaque tâche sur le marché.

Ce modèle a engendré l'organisation que nous connaissons : des pyramides de décision, où l'information remonte difficilement, les instructions redescendent, et des couches de management intermédiaire servent de relais, de filtres et de contrôleurs. Les

processus sont conçus comme des chaînes de montage cognitives, où chaque maillon exécute une tâche standardisée.

On observe que l'IA attaque ce modèle sur ses deux fondements : elle réduit drastiquement le coût de coordination, et elle automatise l'exécution des tâches standardisées.

Si un agent IA peut coordonner l'agenda d'une équipe, synthétiser l'avancement de cinq projets, identifier les goulots d'étranglement et proposer des réallocations de ressources en temps réel, une partie de la fonction de management intermédiaire perd sa justification. Si des agents peuvent exécuter de manière autonome la majorité des tâches procédurières (traiter des factures, rédiger des rapports, qualifier des leads, répondre aux questions RH), alors la taille de l'organisation nécessaire pour accomplir un volume de travail donné se contracte.

L'hypothèse est la suivante : l'entreprise de l'ère de l'IA pourrait être plus petite, plus plate et plus réactive. Elle ne fonctionnerait plus sur le schéma *personnes* → *managers* → *processus* → *logiciels*, mais sur le schéma *personnes + agents IA* → *processus dynamiques*.

Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, une startup qui souhaite lancer un produit SaaS (Software as a Service) doit embaucher, au minimum, des développeurs, un designer, un spécialiste marketing, un commercial et un administrateur. C'est la base. Avec l'IA, le scénario change. Un ou deux fondateurs, dotés d'une vision claire, peuvent s'adjoindre des agents de code pour prototyper, des agents de design pour générer les interfaces, des agents de copywriting pour le site web, et des agents d'analyse pour le marché. L'entrepreneur solo, ou la micro-équipe, devient capable de porter un projet d'une complexité autrement inaccessible.

C'est la promesse de la *one-person unicorn* — une entreprise valant un milliard de dollars dirigée par un seul individu. Si ce

scénario reste aujourd'hui largement hypothétique, la direction est tracée : **la productivité par tête explose, ce qui permet de faire plus avec moins de coordination humaine lourde.**

Que deviennent les grandes entreprises, ces dinosaures organisationnels ? Elles ont deux voies devant elles.

La première est la voie de l'optimisation : utiliser l'IA pour faire la même chose, mais plus vite et moins cher. C'est souvent la tentation initiale. On automatise les processus existants, on remplace quelques tâches, on réduit les effectifs. L'organisation, elle, reste hiérarchique. Le risque de cette voie est de ne capter qu'une fraction des gains de l'IA, en préservant des structures dont la lenteur et la rigidité annihilent l'agilité permise par la technologie.

La seconde est la voie de la réinvention : repenser l'organisation *autour* de l'IA, et non pas simplement l'insérer dans l'ancienne. C'est beaucoup plus difficile, car cela suppose de redéfinir les rôles, de supprimer des couches managériales, de faire confiance à des processus pilotés par algorithme, et de reconsidérer ce qui fait la valeur d'un salarié. Dans cette voie, le manager n'est plus un contrôleur qui valide des tâches, mais un architecte de systèmes humains-machine, un définitionneur d'objectifs, un garant d'alignement éthique et stratégique.

Notre interprétation est la suivante : le management de demain ne sera plus l'art de faire faire, mais l'art de faire choisir. Choisir les bons agents, les bonnes données, définir les bons objectifs, et évaluer les résultats dans un environnement où l'exécution est devenue une commodité.

Qu'en est-il du recrutement ? Historiquement, on recrutait pour des compétences techniques : savoir coder, savoir tenir une comptabilité, savoir rédiger. Si ces compétences deviennent des commodités accessibles via IA, que cherche-t-on chez un candidat ? On cherche son jugement, sa capacité à s'adapter, son

intelligence relationnelle, sa créativité et son alignement avec la culture de l'entreprise. Le profil du collaborateur idéal se déplace du bon exécutant technique vers le bon décideur situationnel. Cela pourrait, paradoxalement, valoriser des parcours atypiques, des profils libéraux ou humanistes, longtemps marginalisés dans les entreprises techno-centrées.

Il faut cependant nuancer ce scénario. La petite entreprise augmentée est agile, mais elle manque de capital, de réseau et de capacité à absorber les chocs. La grande entreprise a ces actifs, ainsi qu'un accès privilégié aux données massives nécessaires pour entraîner des modèles spécifiques. L'IA pourrait donc, dans certains secteurs, renforcer l'avantage des grands acteurs qui peuvent se payer les meilleurs modèles et intégrer l'IA au cœur de leurs moindres processus, écrasant au passage les PME de taille intermédiaire. Nous assisterions alors non pas à une démocratisation de l'entrepreneuriat, mais à une polarisation entre une myriade de micro-entreprises augmentées (très productives mais vulnérables) et quelques méga-plateformes omniscientes.

L'entreprise après l'IA ne sera donc pas un bloc uniforme. Elle sera le lieu d'une expérimentation organisationnelle intense, dont l'issue dépendra de la capacité des dirigeants à comprendre que l'IA n'est pas un outil de plus, mais une mutation de la manière même dont on coordonne l'action humaine.

Si le travail se transforme, si les organisations se restructurent, si la vérité vacille et si le pouvoir se concentre, alors c'est la société dans son ensemble qui doit se repenser. C'est ce que nous ferons dans notre dernière partie, en explorant les mondes possibles qui s'ouvrent à nous.



QUELLE SOCIÉTÉ APRÈS L'IA ?



14

Trois futurs possibles

Au fil de ce livre, nous avons exploré les forces de transformation à l'œuvre : l'abondance naissante de l'intelligence, la recomposition du travail, la crise de la vérité, la concentration du pouvoir infrastructurel et la mutation des organisations. Aucune de ces forces ne pointe vers une direction unique. Ensemble, elles dessinent un espace de possibles, un éventail de futurs entre lesquels nos choix collectifs devront trancher.

La prospective n'a pas pour vocation de prédire ; elle a pour fonction de rendre les choix lisibles. Pour éclairer les décisions qui nous attendent, il est utile de construire des scénarios contrastés. Non pas des prédictions, mais des *possibles* exagérés pour mieux en saisir la logique interne.

Construisons donc trois futurs, en apparence extrêmes, qui représentent autant de trajectoires cohérentes selon la manière dont nous répondrons à la question de la rareté, du pouvoir et du sens.

SCÉNARIO A**L'IA comme multiplicateur humain**

Dans ce premier scénario, l'IA accomplit la promesse la plus optimiste de ses partisans : elle devient le «bicycle de l'esprit» dont rêvait Steve Jobs, un multiplicateur universel des capacités humaines.

La condition de ce scénario est double. D'une part, l'accès à l'IA est réellement démocratisé : les modèles ouverts dominent, les infrastructures de calcul sont régulées comme des services publics ou des biens communs, et chaque citoyen dispose d'un droit d'accès de base. D'autre part, le système éducatif a réussi sa mutation : il forme massivement des esprits capables de questionner, de vérifier et de superviser des systèmes intelligents. Les conséquences sont profondes. La productivité individuelle explose. L'entrepreneuriat se démocratise : n'importe qui, muni d'une idée et d'une suite d'agents, peut monter un projet viable. Les coûts de production des biens cognitifs s'effondrent, faisant baisser le prix de nombreux services (santé, éducation, conseil, design), ce qui augmente le pouvoir d'achat réel des populations. Le travail ne disparaît pas, mais il est réinventé. Les tâches d'exécution étant automatisées, l'humain se consacre à la définition des objectifs, à la créativité, à la relation et à l'éthique. De nouvelles professions émergent, centrées sur l'orchestration de systèmes hybrides et l'audit des machines. L'expertise n'est plus la possession d'un savoir statique, mais l'agilité à naviguer dans un océan d'intelligence synthétique.

Dans ce scénario, la société est plus fluide, plus innovante, potentiellement plus égalitaire si les gains de productivité sont redistribués. La tension principale n'est plus l'accès à la capacité cognitive, mais la préservation du lien social face à une hyperproductivité individualiste. Le risque est celui de l'isolement : entouré d'agents sur mesure, l'individu pourrait se couper de

la confrontation avec la pensée divergente et l'altérité humaine, s'enfermant dans des bulles cognitives ultra-personnalisées.

SCÉNARIO B

L'IA comme nouvelle concentration du pouvoir

Le deuxième scénario incarne la matérialisation de nos craintes les plus vives concernant l'oligopolisation et le néo-féodalisme technologique.

Dans ce scénario, l'hypothèse de l'abondance d'intelligence pour l'utilisateur final n'est qu'une façade. En réalité, l'essentiel de la valeur et du pouvoir est capté par une minorité : les propriétaires des modèles fondationnels, des centres de données et des données d'entraînement. Le *compute* est la nouvelle terre, et ceux qui la possèdent perçoivent la rente.

L'IA n'est pas un bien commun, c'est un service sous location. Les entreprises et les individus dépendent de quelques API propriétaires pour penser, produire et décider. Le coût de l'abonnement aux systèmes de pointe augmente avec leur puissance, créant une asymétrie croissante entre ceux qui peuvent se payer l'IA de pointe et les autres.

La société se stratifie en trois couches. Au sommet, les propriétaires de l'infrastructure et les architectes de systèmes, qui orientent l'économie et le discours. Au milieu, une classe de travailleurs augmentés, hautement productifs mais précaires, engagés dans une compétition féroce (l'effet Reine rouge) pour accomplir les tâches de supervision et d'orchestration que la machine ne peut pas encore faire seuls. En bas, une majorité de la population, reléguée à des tâches physiques non automatisables (soins, services, logistique), ou à des micro-tâches d'entraînement ou de validation de l'IA (le travail du clic), pour des salaires misérables.

La productivité globale a augmenté de manière spectaculaire, mais les bénéfices ont été accaparés par le sommet. Les institutions démocratiques sont érodées : la capacité de fabriquer la réalité à grande échelle permet aux plateformes de modeler l'opinion, tandis que la complexité technique des systèmes rend toute régulation politique inopérante ou obsolète.

Ce scénario n'est pas une fiction. Il est la prolongation de tendances déjà observées avec les plateformes du Web 2.0. Si l'IA suit la même logique d'intégration verticale et d'effet de réseau sans contrepoids institutionnel, il est le plus probable.

SCÉNARIO C

La société hybride

Le troisième scénario refuse tant l'utopie de la multiplication harmonieuse que la dystopie de la concentration. Il postule que l'avenir sera un pragmatisme incertain : une société hybride, où humains et IA coexistent, coopèrent et s'ajustent mutuellement par tâtonnements.

Dans ce scénario, l'IA n'est ni un bien commun parfait, ni un outil de domination total. Elle est une infrastructure mixte. Des modèles ouverts coexistent avec des services propriétaires de pointe. La régulation fonctionne par à-coups, souvent en retard d'une guerre, mais elle parvient à briser les concentrations les plus dangereuses, à imposer de la transparence sur les algorithmes de recommandation et à garantir des droits fondamentaux numériques.

Le travail est en profonde mutation, mais la transition est gérée — non sans douleur — par des filets de sécurité sociale, des politiques de formation continue et des expérimentations de réduction du temps de travail. L'automatisation détruit des emplois, mais la société invente de nouvelles formes de contribution,

reconnues et rémunérées : les métiers du care, de la réparation, de la médiation, de l'artisanat physique et de l'accompagnement humain retrouvent une valeur sociale et économique centrale. L'école a bifurqué. Elle n'est plus le temple de la restitution du savoir, mais le lieu où l'on apprend la coopération humain-machine, la pensée critique et la navigation dans l'incertitude. Les compétences essentielles dans ce scénario ne sont plus la rapidité d'exécution ou la mémoire, mais :

- **Le jugement** : savoir quand et pourquoi désobéir à la machine ou s'en méfier.
- **La responsabilité** : assumer les conséquences des décisions, même déléguées.
- **La créativité de situation** : inventer des solutions dans des contextes que la machine n'a jamais vus.
- **La confiance** : certifier l'authenticité humaine et bâtir des relations fiables dans un monde de synthèse.

Ce scénario est le moins spectaculaire, mais peut-être le plus résilient. Il ne suppose pas que la technologie soit intrinsèquement bonne ou mauvaise, mais il exige une vigilance démocratique constante, une capacité d'adaptation institutionnelle et un refus de laisser le marché seul dicter l'ordre du monde. Il suppose aussi que nous redéfinissions ce qui donne de la valeur à une vie humaine.

Une interprétation s'impose : aucun de ces trois scénarios n'est «le bon». Ils ne sont pas mutuellement exclusifs ; des éléments de l'un apparaîtront dans les autres. Leur fonction est de nous forcer à préciser ce que nous voulons.

Si nous voulons éviter le Scénario B, il faut des politiques volontaristes de rupture des monopoles et de soutien à l'open source. Si nous voulons tendre vers le Scénario A, il faut une révo-

lution de l'éducation et de l'accès. Si nous visons le pragmatisme du Scénario C, il faut réinventer notre État-providence et nos mécanismes de solidarité.

Car au cœur de tous ces scénarios se trouve une question qui dépasse la technologie : celle de la valeur. Si l'intelligence cesse d'être rare, sur quel fondement allons-nous organiser notre vie ensemble ?

15

Et si nous devions réinventer la société ?

Depuis l'aube de la révolution industrielle, nos sociétés se sont organisées autour d'un principe simple, rarement formulé mais profondément intériorisé : **la valeur économique découle de la productivité, la productivité découle du travail, et le travail découle de l'effort humain.** Ce triptyque a structuré notre rapport au temps, à la dignité, à la redistribution et au pouvoir. L'IA vient frapper ce triptyque d'une incongruité historique. Pour la première fois, la productivité peut découler de l'effort machine, et non plus de l'effort humain. Si une machine peut produire, analyser et décider (dans certaines limites) à un coût marginal proche de zéro, le lien entre productivité et travail humain se trouve distendu.

Cela ne signifie pas que le travail humain deviendra inutile. Nous avons vu qu'il se transforme et se déplace. Mais cela signifie que la part de la richesse produite grâce au seul travail humain va probablement diminuer, tandis que la part produite grâce au capital technologique (l'IA) va augmenter.

Comment redistribuer la valeur dans une économie où la création de richesse dépend de plus en plus du capital cognitif et de moins en moins de l'effort humain ?

C'est ici que l'enjeu n'est plus technologique, mais profondément politique et moral.

Première question : **la redistribution**. Si l'IA augmente la productivité globale tout en réduisant la demande de travail humain pour certaines tâches, les gains de productivité ne couleront pas naturellement vers les salariés. Ils auront tendance à être captés par les propriétaires du capital (les entreprises qui déploient l'IA) et par les propriétaires de l'infrastructure (les fournisseurs de modèles et de compute). Sans mécanisme de redistribution, l'IA pourrait être la plus grande machine à creuser les inégalités jamais inventée.

Les pistes sont connues, mais difficiles à mettre en œuvre. On parle de revenu universel, de taxation des robots, de dividendes computationnels (où chaque citoyen toucherait une part des revenus générés par les modèles entraînés sur les données publiques), ou encore de réduction massive du temps de travail sans perte de revenu, pour partager le travail restant. Aucune de ces pistes n'est parfaite ; toutes supposent un État capable de taxer le capital immatériel hautement mobile, ce qui est un défi majeur pour les finances publiques.

Deuxième question : **le sens du travail**. Nous avons tendance à confondre travail et emploi. L'emploi est une construction économique ; le travail est une activité humaine qui donne sens, structure le temps, forge l'identité et tisse le lien social. Si l'emploi tel que nous le connaissons se contracte ou mute, le besoin de travail — au sens d'activité créatrice et utile — ne disparaît pas. Il faudra peut-être élargir notre définition de ce qui compte

comme une contribution valable. Aujourd'hui, notre système ne rémunère que les activités qui ont un marché. Mais de nombreuses activités vitales pour la société — élever des enfants, prendre soin des personnes âgées, entretenir le lien de voisinage, produire des biens communs open source, s'engager dans la vie associative — ne sont pas ou peu rémunérées. Si l'IA libère du temps en automatisant l'exécution, ce temps libéré pourrait être réinvesti dans ces activités de care et de lien, à condition que la société choisisse de les reconnaître et de les financer.

Troisième question : **la mesure de la valeur**. Le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure la valeur des échanges monétaires. Si l'IA permet de produire gratuitement des biens qui étaient autrefois payants (traductions, logiciels, analyses, contenus éducatifs), le PIB pourrait stagner ou baisser, alors même que le bien-être réel et l'accès aux services augmentent. Inversement, des externalités négatives majeures (la fatigue informationnelle, la pollution cognitive, l'érosion de la confiance) ne sont pas captées par le PIB. Nous aurons besoin de nouveaux indicateurs de richesse et de santé sociale pour naviguer dans ce monde nouveau.

Quatrième question : **l'autonomie**. Nous avons évoqué à plusieurs reprises le risque de dépendance cognitive. Si l'IA pense avec nous, il est probable qu'une part de notre intuition et de notre mémoire s'atrophie, comme notre sens de l'orientation s'est atrophié avec le GPS. Jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer ? Y a-t-il un noyau dur de l'agir humain que nous refusons d'externaliser, non pas parce que la machine le ferait mal, mais parce que *le faire* est constitutif de notre humanité ?

Penser par soi-même, décider en son âme et conscience, créer de ses propres mains, affronter l'adversité, se tromper et apprendre de ses erreurs : tout cela a une valeur qui n'est pas économique, mais existentielle. Une société qui déléguerait l'intégralité de ses

choix et de sa pensée à des machines, fût-ce pour son plus grand confort matériel, ne serait pas une société humaine.

Comment préserver l'autonomie et la liberté dans un monde où l'IA peut penser, choisir et agir à notre place ?

La réponse ne réside pas dans le refus de la technologie, mais dans la délibération éthique. Nous devons cartographier les zones de délégation acceptable (calculer un itinéraire, synthétiser un rapport) et les zones de souveraineté non négociable (le jugement moral, l'éducation des enfants, le vote, le soin des vulnérables). Cinquième question : **la gouvernance**. Aucune de ces questions — redistribution, sens, mesure, autonomie — ne trouvera de réponse dans le marché seul. Le marché suit la productivité ; il ne se soucie ni de la justice ni de l'autonomie. Ces réponses exigent des espaces de délibération politique légitimes. Or, nos institutions démocratiques, conçues pour des nations industrielles du XX^e siècle, semblent souvent dépassées par la vitesse et la technicité du changement.

Nous aurons besoin d'une nouvelle ingénierie démocratique. Des assemblées citoyennes sur l'IA, des autorités de régulation algorithmiques dotées de moyens d'audit, des traités internationaux sur les données et la souveraineté numérique, une éducation permanente des élus et des fonctionnaires. L'enjeu n'est pas de freiner l'IA, mais d'accélérer la capacité de la société à la comprendre, à la critiquer et à l'orienter.

Ce que nous retiendrons de ce chapitre : Si l'hypothèse de ce livre est juste — si l'intelligence devient abondante —, alors nous ne pouvons pas nous contenter de greffer l'IA sur nos anciennes institutions. Nous devons réinventer les règles du jeu. Non pas

parce que l'IA le commande, mais parce que les possibilités qu'elle ouvre nous confrontent à nos propres responsabilités.

La question n'est plus «Que va-t-il se passer ?», mais «Que choisissons-nous de faire advenir ?».

CONCLUSION

L'après n'est pas un endroit

Au terme de ce cheminement, une certitude émerge : il n'existe probablement pas une seule société «après l'IA». Il existe plusieurs sociétés possibles, selon les choix économiques, politiques, culturels et humains que nous ferons.

Nous avons tenté de montrer que la véritable révolution de l'intelligence artificielle ne réside pas dans l'anthropomorphisme de machines qui penseraient comme nous. Elle réside dans un basculement structurel :

l'intelligence, cette ressource qui a toujours été le moteur de l'innovation et le fondement de la rareté économique, tend à devenir abondante et accessible.

Pendant des millénaires, nous avons organisé nos sociétés autour de la pénurie de capacités cognitives pointues. Nos systèmes éducatifs triaient les élites, nos marchés récompensaient l'expertise rare, nos organisations hiérarchisaient la décision. Si l'abondance d'intelligence se confirme, c'est tout cet édifice qui se trouve interrogé. Non pas menacé de destruction immédiate, mais sommé de se justifier à nouveau.

Que valorisons-nous lorsque l'analyse, la synthèse et la formulation deviennent des commodités ? Que devient le travail lorsque l'exécution cognitive s'automatise ? Comment redistribuer la richesse lorsque la productivité découle du capital technologique ?

Comment préserver la vérité lorsque la réalité est synthétisable à volonté ? Comment maintenir la liberté lorsqu'une machine pense avec nous et, parfois, à notre place ?

Aucune technologie ne répond à ces questions à notre place. L'IA est une infrastructure, un potentiel, un accélérateur de possibilités. Mais la société qui émergera autour d'elle dépendra, pour l'essentiel, de facteurs que la technologie ne détermine pas :

- de nos institutions, et de leur capacité à se réformer plutôt qu'à se rigidifier ;
- de nos valeurs, et de notre choix collectif de privilégier l'autonomie sur le confort, la justice sur l'efficacité pure, le lien sur la performance ;
- de notre capacité à coopérer, non seulement entre humains, mais avec ces systèmes hybrides que nous ne maîtrisons pas entièrement ;
- de notre gouvernance, et de notre refus de laisser le pouvoir de classer, de produire et de décider échapper à tout contrôle démocratique ;
- de notre conception de la liberté, et de notre volonté de rester les auteurs de nos propres choix, même assistés ;
- de notre définition du progrès, qui devra peut-être cesser de se confondre avec la seule croissance de la productivité matérielle.

Il est tentant, face à l'ampleur du basculement, de se réfugier dans l'angoisse ou dans la fascination. L'angoisse nous fait croire que la machine va nous remplacer, nous rendant passifs et obsolescents. La fascination nous fait espérer qu'elle va résoudre nos problèmes à notre place, nous déchargeant de la responsabilité du monde. L'une et l'autre sont des échappatoires.

La vérité, plus prosaïque et plus exigeante, est que l'IA nous contraint à devenir plus adultes. Adultes dans notre rapport à la connaissance, en acceptant que savoir n'est plus mémoriser, mais juger. Adultes dans notre rapport au travail, en reconnaissant que la dignité ne réside pas dans l'effort productif, mais dans la contribution singulière. Adultes dans notre rapport au pouvoir, en exigeant que l'abondance cognitive profite au commun et non à quelques-uns.

Si nous sommes capables de créer des machines capables de produire une partie croissante de notre intelligence, saurons-nous créer une société capable de donner un sens à cette nouvelle abondance ?

C'est à cette question que les générations présentes auront à répondre. Non pas dans un futur lointain et abstrait, mais maintenant, par les régulations qu'elles adoptent, les modèles éducatifs qu'elles conçoivent, les choix d'investissement qu'elles font, et les petits renoncements quotidiens qu'elles acceptent ou refusent.

L'après n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est un lieu que l'on construit.

Dix questions pour demain

Ce livre n'a pas la prétention d'avoir clos le débat. Il a cherché, au contraire, à l'ouvrir. Pour prolonger la réflexion, voici dix questions que chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque éducateur et chaque organisation devra se poser dans les années qui viennent.

1. **Qu'est-ce qui est profondément humain ?** Quelles sont les activités, les attitudes, les émotions ou les créations que nous refusons, par principe, de déléguer à une machine — non pas parce qu'elle en serait incapable, mais parce que les confier à l'humain a une valeur en soi ?
2. **Qui possède l'intelligence ?** Si l'intelligence devient l'infrastructure de la société, qui en sont les propriétaires ? Et si ce n'est pas le commun, comment le devenir ?
3. **Comment vérité et confiance survivront-elles ?** Dans un monde où tout peut être généré et simulé, sur quels fondements reconstruire la confiance interpersonnelle et institutionnelle ?
4. **Que vaut le travail si l'exécution est une commodité ?** Si la capacité à produire un résultat cesse d'être rare, comment définissons-nous la contribution, la méritocratie et la dignité professionnelle ?

5. **Que devons-nous encore apprendre ?** Si la machine restitue et explique, que doit transmettre l'école ? Comment enseigner le doute et le jugement plutôt que la certitude et la restitution ?
6. **Comment redistribuer les gains de l'abondance ?** Si l'IA crée de la richesse en réduisant le besoin de travail humain pour certaines tâches, comment éviter que ces gains ne soient captés par les seuls propriétaires du capital technologique ?
7. **Qu'est-ce que créer, lorsque la machine combine ?** Si l'IA peut générer des variations infinies à partir de l'existant, comment définir la créativité authentique, l'originalité et le génie ?
8. **Comment gouverner des systèmes que nous ne comprenons pas entièrement ?** Comment exercer un contrôle démocratique sur des algorithmes dont les raisonnements internes échappent à l'intelligibilité humaine ?
9. **Quelle est notre définition du progrès ?** L'IA doit-elle servir à produire plus et plus vite, ou à nous libérer pour d'autres activités (soin, relation, contemplation) que le marché ignore historiquement ?
10. **Que choisirons-nous de faire nous-mêmes ?** Au-delà de ce que l'IA peut faire, que décidons-nous de faire de nos mains, de nos esprits et de nos temps, pour affirmer notre liberté ?

L'humain après l'IA

Ce livre a parlé d'économie, de travail, de pouvoir, d'éducation, d'organisations et de technologie. Il a exploré des forces macroscopiques, des scénarios et des structures. Mais la question ultime, celle qui se pose à chacun d'entre nous au creux de son existence, est beaucoup plus simple.

Un matin ordinaire — le même matin que celui de notre introduction —, une personne seule ouvre son ordinateur. Autour d'elle, des agents IA peuvent traduire, coder, analyser, rédiger, planifier et créer. Ils sont infatigables, rapides et dociles. Ils n'ont pas de mauvaises humeurs, pas de fatigues, pas de doutes.

Que fait cette personne ?

Elle peut, bien sûr, s'asseoir et regarder la machine travailler. Elle peut déléguer l'essentiel, gérer les exceptions, valider les résultats. Elle sera productive, peut-être même très productive. Mais au bout de quelques semaines, de quelques mois, une question sournoise pourrait émerger : *À quoi sert-il que je sois là ?*

C'est la question de l'utilité, qui est aussi la question de l'identité. Pendant des siècles, nous nous définissions par notre faire. Je suis ce que je fabrique, ce que j'écris, ce que je calcule, ce que je décide. Si la machine fait tout cela à ma place, que me reste-t-il ?

Il nous reste, peut-être, l'essentiel. Ce que la machine ne fait pas, par construction, parce que cela n'a pas de fonction productive.

Il nous reste le désir. La machine ne désire rien. Elle exécute une instruction, optimise une fonction de perte, maximise une récompense. Mais elle ne se lève pas le matin avec l'envie de comprendre le monde, le besoin de créer quelque chose de beau, ou la volonté de changer les choses. Le désir est le moteur de l'action humaine, et il nous appartient.

Il nous reste le soin. Le soin que l'on porte à un être vulnérable, à une relation, à une communauté, à une œuvre. Le soin est une attention désintéressée, une présence qui ne se réduit pas à la résolution d'un problème. La machine peut diagnostiquer une maladie ; elle ne peut pas tenir la main d'un mourant avec la même gravité. Le soin est un acte de reconnaissance de l'autre comme sujet, et non comme objet.

Il nous reste la responsabilité. La machine peut proposer, elle ne peut pas répondre. Au sens juridique et moral, la responsabilité suppose un agent libre, capable de rendre des comptes. Tant que nous serons les architectes des systèmes, tant que nous en fixerons les objectifs et en évaluerons les limites, la responsabilité nous incombera. C'est un fardeau, mais c'est aussi le sceau de notre dignité.

Il nous reste l'erreur. L'IA est conçue pour minimiser l'erreur, pour converger vers l'optimum. Or, l'erreur humaine est souvent féconde. C'est en se trompant que l'on découvre. C'est en suivant une intuition fausse que l'on ouvre un chemin inédit. C'est dans la faille de notre raison que naît la poésie. Une vie sans erreur, sans tâtonnement, sans surprise, serait une vie optimisée, et peut-être une vie morte.

Il nous reste, enfin, le choix. Non pas le choix de quel algorithme utiliser, mais le choix moral, existentiel : qu'est-ce qui a

de l'importance ? La machine peut nous dire comment faire les choses plus efficacement. Elle ne peut pas nous dire ce qui vaut la peine d'être fait.

Dans un monde où les machines peuvent faire toujours davantage, qu'allons-nous choisir de faire nous-mêmes ?

C'est à cette question que répondra, au quotidien, la société qui vient. Non pas par des discours, mais par des actes. Par ce que nous choisirons de protéger, de transmettre, de partager et d'incarner.

L'intelligence artificielle n'est pas notre destin. Elle est le miroir de nos propres possibilités. C'est à nous de décider ce que nous y reflétons.

Bibliographie sélective et commentée

Cette bibliographie n'a pas vocation à l'exhaustivité. Elle rassemble quelques ouvrages fondamentaux qui ont nourri la réflexion de ce livre, classés par grands thèmes. Le lecteur y trouvera des prolongements pour approfondir les questions soulevées.

l'intelligence, la cognition et l'externalisation

- ▶ Clark, Andy & Chalmers, David (1998). *The Extended Mind*. Analyse philosophique fondatrice sur la manière dont nos outils cognitifs (carnets, ordinateurs) font partie intégrante de notre processus de pensée. Indispensable pour comprendre la continuité historique de l'IA.
- ▶ Vygotsky, Lev (1934/1986). *Thought and Language*. Montre comment la pensée humaine se construit à travers les outils sociaux et le langage, et non en solitaire.

l'économie, le travail et la valeur

- ▶ Coase, Ronald (1937). *The Nature of the Firm*. Le texte fondateur expliquant pourquoi les entreprises existent (réduction des coûts de transaction), un cadre essentiel pour comprendre comment l'IA pourrait restructurer les organisations.

- ▶ Graeber, David (2018). *Bullshit Jobs : A Theory*. Une exploration stimulante de l'absurdité d'une grande partie du travail moderne, éclairant ce qui pourrait être automatisé sans perte de sens, et ce qui devrait être revalorisé (les métiers du care).
- ▶ Acemoglu, Daron & Restrepo, Pascual (2022). *Tasks, Automation, and the Rise in US Wage Inequality*. Travail économique rigoureux sur la distinction entre automatisation des tâches et déplacement des emplois, et ses effets sur les inégalités.
- ▶ Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). *GPTs are GPTs : An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models*. Étude empirique majeure (co-écrite avec des chercheurs d'OpenAI et de l'Université de Pennsylvanie) mesurant l'exposition des tâches professionnelles aux LLMs, chiffrant la proportion d'emplois impactés et validant la distinction entre automatisation de tâches et de métiers entiers.

l'IA, le pouvoir et l'infrastructure

- ▶ Crawford, Kate (2021). *Atlas of AI : Power, Politics, and Planetary Resources*. Un ouvrage salutaire qui déconstruit le mythe de l'IA immatérielle et montre comment elle repose sur des extractions de données, de travail humain (les annotateurs du Sud global) et de ressources physiques.
- ▶ Zuboff, Shoshana (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. Fondamental pour comprendre la logique d'extraction et de prédiction comportementale des grandes plateformes, logique qui sous-tend une grande partie du développement de l'IA propriétaire.

la vérité, la confiance et la démocratie

- ▶ O'Neil, Cathy (2016). *Weapons of Math Destruction : How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Montre comment les algorithmes opaques peuvent encoder des biais et perpétuer les inégalités, éclairant la question de la gouvernance algorithmique.

- ▶ Ressa, Maria (2022). *How to Stand Up to a Dictator : The Fight for Our Future*. Le témoignage d'une journaliste confrontée à la manipulation de la réalité par les outils numériques, illustration vive du Chapitre 12 de ce livre.

l'éducation et la société prospective

- ▶ Morozov, Evgeny (2013). *To Save Everything, Click Here : The Folly of Technological Solutionism*. Une critique essentielle de la tentation de remplacer les institutions démocratiques par des solutions algorithmiques, rappelant que la politique ne se réduit pas à l'optimisation.
- ▶ Rifkin, Jeremy (2014). *The Zero Marginal Cost Society*. Explore les conséquences économiques de l'effondrement du coût marginal à (quasi) zéro dans l'économie collaborative et l'Internet des objets, une dynamique que l'IA cognitive accentue.